

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Trabajo de grado presentado para optar al título de Físico

Asesor

Johny Alexander Jaramillo Gallego, Doctor (PhD) en Física.

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Medellín, Antioquia, Colombia
2026



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita Sánchez Arroyave [1]

Referencia **[1]** J. P. Sánchez Arroyave, "WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas", Trabajo de grado profesional, Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, 2026.

Estilo IEEE (2020)

CC **BY-NC-SA** Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Grupo de Investigación: Grupo de Instrumentación Científica y Microelectrónica (GICM)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Índice general

1. Tratamiento del campo acústico y extracción de observables físicos **6**

1.1. Campo acústico y propagación 6

1.1.1. Señales en las posiciones de recepción 8

1.2. Adquisición y representación discreta 8

1.2.1. Muestreo y cuantización 8

1.2.2. Temporización entre canales 10

1.2.3. Reducción de la tasa de muestreo 10

1.2.4. Formación de bloques 11

1.3. Representación temporal y extracción de observables 12

1.3.1. Filtrado pasabanda 12

1.3.2. Señal analítica, amplitud y fase instantáneas 13

1.3.3. Amplitud eficaz 14

1.3.4. Magnitud cuadrática acumulada 15

1.4. Detección de tiempos de llegada 15

1.4.1. Diferencia de tiempos de llegada 16

1.5. Representación espectral y estimación de frecuencia 17

1.5.1. Transformada discreta de Fourier 17

1.5.2. Ventanas espectrales 18

1.5.3. Resolución espectral 19

1.6. Síntesis de observables y su interpretación física 19

1.7. Incertidumbre y limitaciones de los observables 21

1.8. Alcance del tratamiento de señales 21

2. Localización acústica: modelos geométricos y estimación cinemática **23**

2.1. El problema inverso de la localización acústica 23

2.2. Estimación de distancia 23
2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA) 23
2.2.2. Calibración radial de amplitud y energía digital 25
2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal 26
2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal 27
2.3.1. Diferencia de tiempos de llegada (TDOA) 27
2.3.2. Diferencia de fase intercanal (PDoA) 28
2.3.3. Separación entre sensores 29
2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler 29
2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos 30
2.4.2. Estimador diferencial de velocidad 31

3. Instrumentación y metodología experimental 33
3.1. Arquitectura e instrumentación de WALO 33
3.1.1. Unidad de procesamiento y adquisición 34
3.1.2. Transductores y excitación acústica 34
3.1.3. Arquitectura de procesamiento digital 35
3.2. Configuración de adquisición y procesamiento 35
3.2.1. Adquisición pulsada 35
3.2.2. Adquisición continua 36
3.2.3. Calibración temporal de los canales 36
3.3. Metodología de caracterización experimental 37
3.3.1. Caracterización experimental de distancia 37
3.3.2. Caracterización experimental de dirección de llegada 40
3.3.3. Protocolo de caracterización cinemática 42
3.4. Tratamiento estadístico y métricas de error 45
3.4.1. Estadística de las mediciones repetidas 45
3.4.2. Error de estimación 46
3.4.3. Referencias geométricas e instrumentales 47

3.4.4. Trazabilidad y conservación de los datos 47

4. Resultados y discusión **48**

4.1. Caracterización de la respuesta espacial: Experimento 01 48

4.1.1. Calibración radial de amplitud RMS y energía digital 48

4.1.2. Calibración y estimación de distancia mediante RSSI 50

4.1.3. Estimación radial mediante tiempo de llegada 51

4.2. Caracterización angular y comparación de métodos: Experimento 02 53

4.2.1. Benchmark de estimación angular 53

4.2.2. Métricas y distribución de los residuos 54

4.3. Reconstrucción cinemática mediante efecto Doppler: Experimento 03 55

4.3.1. Evolución de las frecuencias recibidas 55

4.3.2. Reconstrucción y comparación de velocidad 56

4.3.3. Reconstrucción de posición 57

4.4. Discusión transversal 58

4.5. Síntesis 59

Capítulo 1

Tratamiento del campo acústico y extracción de observables físicos

En este capítulo se establecen los fundamentos físicos y matemáticos del tratamiento de las señales acústicas adquiridas por WALO. El objetivo es describir cómo las señales registradas por los receptores pueden transformarse en magnitudes observables relacionadas con la propagación acústica, la distancia, la dirección de llegada y el movimiento de una fuente.

La exposición sigue la cadena de medición: campo acústico, transducción, adquisición digital, representación temporal y espectral y extracción de observables. Esta secuencia establece las bases para interpretar las señales registradas y relacionarlas con la distancia, la dirección de llegada y el movimiento de una fuente.

Se presentan primero los principios físicos y las definiciones matemáticas que sustentan el procesamiento. Los parámetros de adquisición y las configuraciones particulares de filtros, ventanas y frecuencia de muestreo se especifican en el capítulo de instrumentación y metodología, donde se describe su uso en cada experimento.

1.1. Campo acústico y propagación

El sonido puede describirse como una perturbación mecánica que se propaga en un medio material. Para perturbaciones de pequeña amplitud en un medio homogéneo, isótropo y en reposo, la fluctuación de presión sonora $p(\vec{r}, t)$ satisface la ecuación escalar de onda [1–3]:

$$\nabla^2 p(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1.1}$$

donde c representa la velocidad de propagación del sonido en el medio.

Para aire seco, una aproximación de la dependencia de la velocidad del sonido con la temperatura es:

$$c(T) = 331.3 \sqrt{1 + \frac{T}{273.15}} \quad \mathrm{m/s}, \tag{1.2}$$

con T expresada en grados Celsius. A una temperatura de referencia de 20 °C se obtiene aproximadamente:

$$c(20\,^{\circ}\mathrm{C}) \approx 343.2\,\mathrm{m/s}. \tag{1.3}$$

Este valor se adopta como referencia para los cálculos en condiciones de laboratorio. Cuando se requiere mayor exactitud, la velocidad del sonido se determina a partir de la temperatura del medio; la humedad y la composición del aire también pueden incorporarse al modelo.

Para una fuente puntual en un medio homogéneo e ilimitado, la solución armónica de la ecuación de onda puede expresarse, en el régimen de campo lejano, mediante una dependencia espacial de la forma:

$$p(r,t) \propto \frac{1}{r}\cos(\omega t - kr + \phi_0), \tag{1.4}$$

donde r es la distancia a la fuente, $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular, $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y ϕ_0 es una fase inicial.

La dependencia inversa con la distancia describe la disminución de la amplitud de una onda esférica ideal. En consecuencia, el cuadrado de la amplitud presenta una dependencia proporcional a $1/r^2$. Esta relación es compatible con la conservación de la potencia acústica distribuida sobre superficies esféricas, siempre que la propagación esté dominada por la componente directa y no existan pérdidas adicionales relevantes [1, 3].

En un recinto real, el campo registrado puede contener contribuciones directas y reflejadas. Una representación general es:

$$p(\vec{r},t) = p_{\mathrm{dir}}(\vec{r},t) + \sum_{q=1}^{Q} p_{\mathrm{ref},q}(\vec{r},t) + p_{\mathrm{amb}}(\vec{r},t), \tag{1.5}$$

donde p_{dir} representa la contribución directa, los términos $p_{\mathrm{ref},q}$ corresponden a las reflexiones y p_{amb} agrupa las perturbaciones acústicas ambientales.

Esta descripción conecta el modelo ideal de propagación con el campo registrado en el experimento. Por ello, la relación entre amplitud, magnitud cuadrática y distancia se estudia junto con la geometría del montaje, la respuesta de los transductores y las contribuciones reflejadas.

1.1.1. Señales en las posiciones de recepción

Se consideran dos receptores ubicados en las posiciones espaciales $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$. La separación entre ambos define la línea de base:

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| . \tag{1.6}$$

Las fluctuaciones de presión en las posiciones de los receptores son:

$$p_1(t) = p(\vec{r}_1, t), \qquad p_2(t) = p(\vec{r}_2, t). \tag{1.7}$$

Cada receptor transforma la perturbación acústica en una señal eléctrica. Por tanto, la tensión registrada no corresponde directamente a la presión sonora, sino que depende de la sensibilidad del micrófono, de su respuesta en frecuencia y de la electrónica de acondicionamiento.

De forma general, la señal eléctrica de cada canal puede representarse como:

$$v_i(t) = \mathcal{H}_i\{p_i(t)\} + n_i(t), \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{1.8}$$

donde $\mathcal{H}_i$ representa la respuesta conjunta del transductor y la cadena analógica, mientras que $n_i(t)$ agrupa el ruido y las perturbaciones eléctricas.

En ausencia de una calibración de sensibilidad acústica y de la cadena electrónica, las tensiones registradas no deben interpretarse como presiones absolutas. No obstante, pueden utilizarse como observables eléctricos para construir estimadores relativos o calibrados de distancia y dirección.

1.2. Adquisición y representación discreta

La adquisición transforma las señales eléctricas procedentes de los receptores en secuencias discretas que pueden procesarse digitalmente. La cadena general comprende la conversión analógico-digital, la organización de las muestras y su acondicionamiento para el análisis temporal y espectral.

1.2.1. Muestreo y cuantización

Sean $v_1(t)$ y $v_2(t)$ las señales eléctricas de entrada. La conversión analógico-digital produce las secuencias:

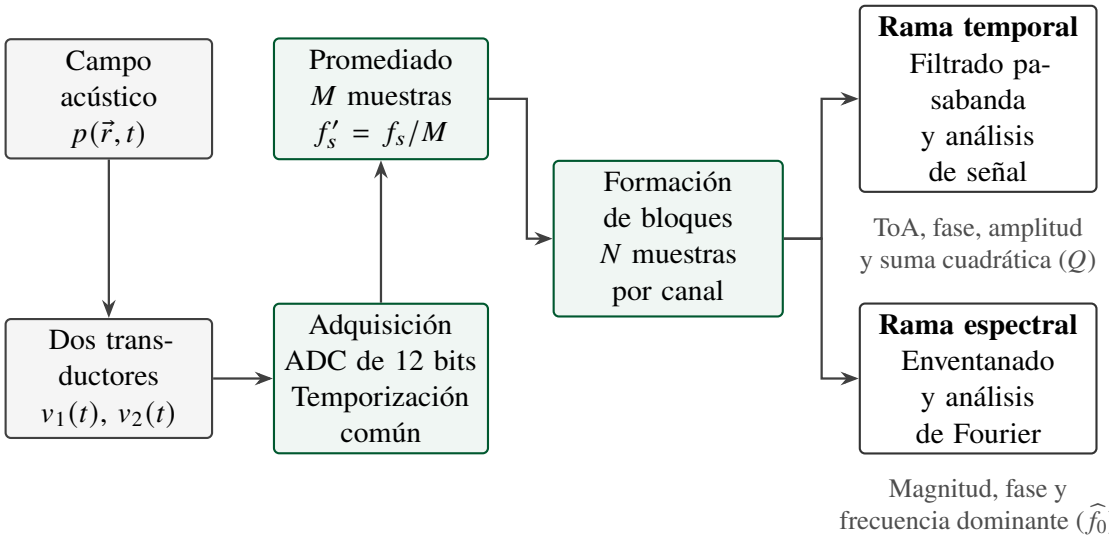


Figura 1.1. Representación general de la cadena de adquisición y acondicionamiento de las señales de los dos receptores.

$$v_i[n] = v_i(nT_s), \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{1.9}$$

donde T_s es el periodo de muestreo y $f_s = 1/T_s$ es la frecuencia de muestreo correspondiente.

La frecuencia de muestreo determina la separación temporal entre muestras. Para una señal limitada en banda a una frecuencia máxima $f_{\text{máx}}$, el criterio de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe satisfacer:

$$f_s > 2f_{\text{máx}}. \tag{1.10}$$

Esta condición evita el solapamiento espectral en el modelo ideal de muestreo cuando la señal está previamente limitada en banda. En una cadena real, el cumplimiento del criterio requiere considerar la respuesta del acondicionamiento analógico y la atenuación de las componentes fuera de la banda de interés [4, 5].

La cuantización asigna cada muestra a un conjunto finito de niveles. Para un convertidor ideal de B bits y un intervalo total de conversión V_{rango}, el paso de cuantización es aproximadamente:

$$\Delta V = \frac{V_{\text{rango}}}{2^B}. \tag{1.11}$$

En el modelo ideal de cuantización uniforme, el error se encuentra acotado por:

$$-\frac{\Delta V}{2} \leq \epsilon_q \leq \frac{\Delta V}{2}. \tag{1.12}$$

Si además se considera que el error está distribuido uniformemente y no está correlacionado con la señal, su varianza es:

$$\sigma_q^2 = \frac{(\Delta V)^2}{12}. \tag{1.13}$$

Estas expresiones describen el modelo ideal de cuantización. No incluyen el ruido analógico, la no linealidad del convertidor ni las perturbaciones de la electrónica de entrada. Por ello, la resolución nominal del convertidor no determina por sí sola la resolución efectiva de una medición.

1.2.2. Temporización entre canales

La comparación de las señales de dos receptores requiere una referencia temporal común. En una adquisición multicanal, la diferencia entre los instantes efectivos de muestreo puede representarse mediante un desfase temporal τ_{skew}:

$$t_{2,n} - t_{1,n} = \tau_{\text{skew}}. \tag{1.14}$$

Para una componente armónica de frecuencia f_0, este desfase produce una diferencia de fase:

$$\Delta\phi_{\text{skew}} = 2\pi f_0 \tau_{\text{skew}}. \tag{1.15}$$

La existencia de una temporización común en la lógica programable favorece la coherencia temporal entre canales, pero no demuestra por sí sola que el desfase físico entre las señales adquiridas sea nulo, pues este también depende de los convertidores, las rutas de señal y la electrónica analógica. Por tanto, cuando se requiere asignar una incertidumbre específica a las diferencias de tiempo o fase, el desfase residual debe caracterizarse experimentalmente, considerando la resolución y el límite de detección del procedimiento utilizado.

1.2.3. Reducción de la tasa de muestreo

Una forma de reducir la cantidad de datos consiste en agrupar muestras consecutivas y calcular su promedio. Para un bloque de M muestras,

$$\tilde{v}_i[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} v_i[Mk + m]. \tag{1.16}$$

Si la entrada tiene una frecuencia de muestreo f_s, la frecuencia efectiva de la secuencia resultante es:

$$f_s' = \frac{f_s}{M}. \tag{1.17}$$

El promedio de muestras consecutivas equivale a un filtrado mediante una ventana rectangular seguido de una reducción de la tasa de muestreo. Por tanto, modifica la respuesta en frecuencia de la señal y no debe considerarse un filtro antialias ideal.

El efecto del promedio sobre el ruido puede estudiarse separando la señal en una componente determinista y una perturbación aditiva:

$$v_i[n] = s_i[n] + \epsilon_i[n]. \tag{1.18}$$

Si el ruido tiene media nula, varianza σ^2 y muestras incorrelacionadas, la varianza del promedio de M muestras es:

$$\mathrm{Var}(\tilde{\epsilon}_i) = \frac{\sigma^2}{M}. \tag{1.19}$$

En esas condiciones, la desviación estándar se reduce en un factor $\sqrt{M}$. Este resultado depende de las hipótesis de independencia y estacionariedad del ruido. Si las muestras están correlacionadas, la reducción efectiva puede ser menor [5, 6].

La frecuencia de muestreo y el factor de reducción utilizados en cada modo de operación son parámetros de implementación. Su descripción detallada se presenta junto con la arquitectura de adquisición en el capítulo de instrumentación.

1.2.4. Formación de bloques

Para el procesamiento digital, las muestras pueden organizarse en bloques de longitud N. Un bloque del canal i se representa como:

$$\mathbf{v}_i[k_0] = \begin{pmatrix} v_i[k_0] & v_i[k_0+1] & \cdots & v_i[k_0+N-1] \end{pmatrix}^T. \tag{1.20}$$

La longitud del bloque fija la duración del intervalo analizado y, para la transformada discreta

de Fourier, determina la separación entre frecuencias discretas. La elección de N establece el compromiso entre resolución espectral, duración de observación y respuesta temporal.

No todas las operaciones requieren el mismo tratamiento de los bloques. El análisis espectral suele utilizar ventanas para reducir la fuga espectral, mientras que la detección de tiempos de llegada requiere conservar la evolución temporal de la señal [4, 7].

1.3. Representación temporal y extracción de observables

El procesamiento temporal permite estudiar la evolución de las señales recibidas y obtener magnitudes relacionadas con su amplitud, fase y tiempo de llegada. Estas magnitudes constituyen entradas para los modelos de estimación desarrollados en el capítulo siguiente.

1.3.1. Filtrado pasabanda

Las señales registradas pueden contener componentes espectrales adicionales a la emisión de interés. Un filtro pasabanda centrado alrededor de la frecuencia portadora f_0 permite seleccionar la banda utilizada en el análisis. La Figura 1.2 ilustra el principio de esta operación: la respuesta en frecuencia del filtro determina la banda de componentes que se conservan, mientras que las componentes externas a ella se atenúan.

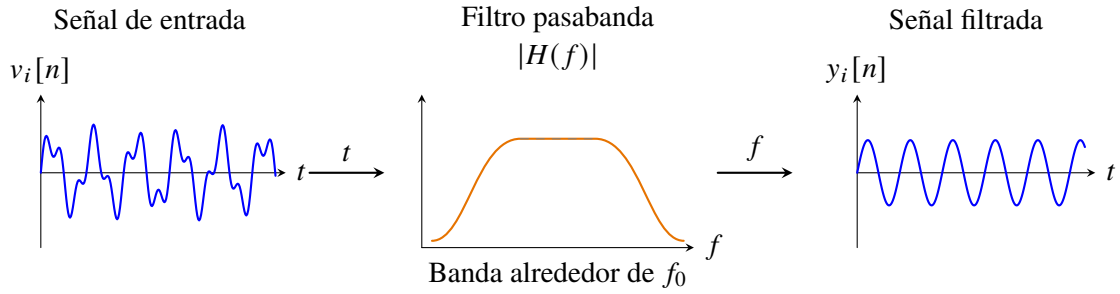


Figura 1.2. Representación esquemática del filtrado pasabanda. Se ilustran una señal de entrada con distintas componentes espectrales, la respuesta en magnitud de un filtro pasabanda y la señal resultante después del filtrado. Las formas de onda y la respuesta en frecuencia son representaciones didácticas: no corresponden a mediciones experimentales ni a la respuesta numérica de un filtro específico.

La señal filtrada se representa de forma general como:

$$y_i[n] = \mathcal{F}_{\mathrm{BP}}\{v_i[n]\}, \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{1.21}$$

donde $\mathcal{F}_{\mathrm{BP}}$ representa el procedimiento de filtrado pasabanda.

La respuesta de fase del filtro es relevante cuando se comparan las señales de ambos receptores. Un filtro causal puede introducir un retardo de grupo dependiente de la frecuencia:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}, \tag{1.22}$$

donde $\theta(\omega)$ es la fase de la respuesta en frecuencia.

Cuando se utiliza el mismo filtro sobre ambos canales, parte de los efectos comunes puede cancelarse en una comparación relativa. Sin embargo, esta cancelación requiere que los canales estén alineados y que sus respuestas sean suficientemente equivalentes. Las diferencias de respuesta analógica, los efectos de borde y el ruido pueden seguir afectando las estimaciones.

En el procesamiento fuera de línea puede utilizarse un filtrado bidireccional. Para un filtro con respuesta $H(e^{j\omega})$, la respuesta efectiva ideal de dos pasadas es:

$$H_{\text{eff}}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2, \tag{1.23}$$

si los coeficientes del filtro son reales. Este procedimiento elimina la fase introducida por el filtro ideal, pero no elimina los efectos de borde ni las diferencias presentes en la cadena analógica.

Los parámetros numéricos del filtro utilizado en cada experimento dependen de la configuración de procesamiento correspondiente. En consecuencia, no se asignan aquí frecuencias de corte ni órdenes específicos sin identificar previamente la implementación utilizada.

1.3.2. Señal analítica, amplitud y fase instantáneas

Para una señal real de banda estrecha, la amplitud y la fase pueden estimarse mediante la señal analítica. La transformada de Hilbert de una señal $y_i(t)$ se define como [8, 9]:

$$\widetilde{y}_i(t) = \mathcal{H}\{y_i(t)\} = \frac{1}{\pi}\,\text{P. V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y_i(\tau)}{t-\tau}\,d\tau, \tag{1.24}$$

donde P. V. representa el valor principal de Cauchy.

La señal analítica correspondiente es:

$$z_i(t) = y_i(t) + j\widetilde{y}_i(t). \tag{1.25}$$

A partir de ella se definen la amplitud instantánea:

$$A_i(t) = |z_i(t)| = \sqrt{y_i^2(t) + \widetilde{y}_i^2(t)}, \tag{1.26}$$

y la fase instantánea:

$$\Phi_i(t) = \arg z_i(t). \tag{1.27}$$

La fase calculada mediante el argumento de una señal compleja suele representarse dentro de un intervalo de longitud 2π. Cuando su evolución atraviesa uno de los límites de ese intervalo, pueden aparecer saltos aparentes entre muestras consecutivas. El desenvolvimiento de fase (*phase unwrapping*) corrige esos saltos sumando o restando múltiplos de 2π, de modo que se obtenga una evolución continua siempre que la variación entre muestras permita resolverla sin ambigüedad. Esta operación facilita el cálculo de la frecuencia instantánea a partir de la derivada de la fase:

$$\Phi_{i,u}(t) = \text{unwrap}(\Phi_i(t)). \tag{1.28}$$

A partir de la fase desenvuelta se obtiene la frecuencia instantánea mediante su derivada temporal:

$$f_{i,\text{inst}}(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi_{i,u}(t)}{dt}. \tag{1.29}$$

En señales discretas, esta derivada se aproxima mediante diferencias finitas. Para muestras separadas por un periodo T_s':

$$f_{i,\text{inst}}[n] \approx \frac{\Phi_{i,u}[n+1] - \Phi_{i,u}[n-1]}{4\pi T_s'}. \tag{1.30}$$

La interpretación de la amplitud y la frecuencia instantáneas requiere que la señal sea suficientemente estrecha en banda y que su relación señal-ruido permita seguir su fase. En regiones donde la amplitud se aproxima a cero, la fase puede volverse inestable y su derivada amplificar las perturbaciones. Por ello, las estimaciones instantáneas deben interpretarse dentro de los intervalos en los que la señal recibida presenta una amplitud y una relación señal-ruido adecuadas.

1.3.3. Amplitud eficaz

Para un conjunto de N muestras de una señal eléctrica, la amplitud eficaz se define como:

$$A_{\text{RMS},i} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v_i^2[n]}. \tag{1.31}$$

Si la señal contiene una componente continua que no forma parte de la magnitud de interés, puede calcularse el valor eficaz después de sustraer la media:

$$A_{\mathrm{RMS},i}^{(\mathrm{ac})} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(v_i[n] - \overline{v}_i)^2}, \tag{1.32}$$

donde:

$$\overline{v}_i = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v_i[n]. \tag{1.33}$$

La amplitud eficaz cuantifica el nivel eléctrico de la señal en el intervalo considerado. Su conversión a presión acústica eficaz se realiza mediante la sensibilidad del micrófono y la calibración de la cadena de adquisición.

1.3.4. Magnitud cuadrática acumulada

Una magnitud relacionada con la amplitud de la señal puede construirse mediante la suma de los cuadrados de las muestras en un intervalo temporal. Para una ventana de N_{gate} muestras:

$$Q_i = \sum_{n=n_0}^{n_1}\left(y_i[n] - \overline{y}_{i,\mathrm{gate}}\right)^2, \tag{1.34}$$

donde n_0 y n_1 delimitan el intervalo considerado y $\overline{y}_{i,\mathrm{gate}}$ es el valor medio de las muestras dentro de esa ventana.

La expresión define una suma cuadrática discreta cuyo valor depende de la amplitud de la señal, la duración de la ventana, la frecuencia de muestreo y la escala numérica. En este capítulo, Q_i se utiliza como indicador digital del nivel de señal. Su relación con magnitudes acústicas absolutas se establece mediante la sensibilidad del transductor, la respuesta de la cadena electrónica y la normalización temporal.

1.4. Detección de tiempos de llegada

El tiempo de llegada (*Time of Arrival*, ToA) es el instante en que la señal emitida alcanza un receptor. A partir de este tiempo y de la velocidad de propagación se estima la distancia recorrida por la onda acústica.

En una propagación directa ideal, si se conoce el instante de emisión t_0, el tiempo de llegada $t_{\text{arr},i}$ y la velocidad del sonido, la distancia entre la fuente y el receptor puede estimarse mediante:

$$r_i = c(T)\left(t_{\text{arr},i} - t_0\right). \tag{1.35}$$

La detección se realiza mediante un criterio que identifica el frente de onda dentro de la señal recibida. Una estrategia consiste en habilitar la búsqueda mediante un umbral de amplitud y localizar después un cruce ascendente por cero de la señal filtrada. Si el cruce ocurre entre las muestras k_0 y $k_0 + 1$, se cumple:

$$y_i[k_0] \leq 0, \qquad y_i[k_0 + 1] > 0. \tag{1.36}$$

El instante de cruce puede estimarse mediante interpolación lineal:

$$t_{\text{arr},i} = t_b + \left(k_0 - \frac{y_i[k_0]}{y_i[k_0 + 1] - y_i[k_0]}\right) T_s', \tag{1.37}$$

donde t_b es el instante correspondiente al inicio del bloque y k_0 es el índice local de la primera muestra del intervalo de cruce.

La interpolación proporciona una estimación submuestral del instante de cruce. Su desempeño depende de la relación señal-ruido, la pendiente del cruce, la forma de onda y la respuesta de los canales. En señales pulsadas, el criterio de detección se aplica sobre la región temporal de la llegada directa para separar el frente de onda de las contribuciones reflejadas.

1.4.1. Diferencia de tiempos de llegada

Cuando se dispone de dos receptores, puede calcularse la diferencia entre sus tiempos de llegada:

$$\Delta t = t_{\text{arr},2} - t_{\text{arr},1}. \tag{1.38}$$

La diferencia de tiempos de llegada (*Time Difference of Arrival*, TDOA) se relaciona con la diferencia de distancias recorridas:

$$\Delta r = c(T)\Delta t. \tag{1.39}$$

El signo de la diferencia depende del orden asignado a los receptores. Su valor se relaciona con la dirección de llegada y, mediante la geometría y separación del arreglo, con la diferencia de

caminos acústicos. Por tanto, el TDOA aporta una restricción geométrica que se combina con el modelo del arreglo para estimar la posición de la fuente.

1.5. Representación espectral y estimación de frecuencia

El análisis espectral permite estudiar la distribución de las componentes armónicas de las señales adquiridas. En el contexto de WALO, esta representación es relevante para estimar la frecuencia recibida y construir observables asociados al efecto Doppler.

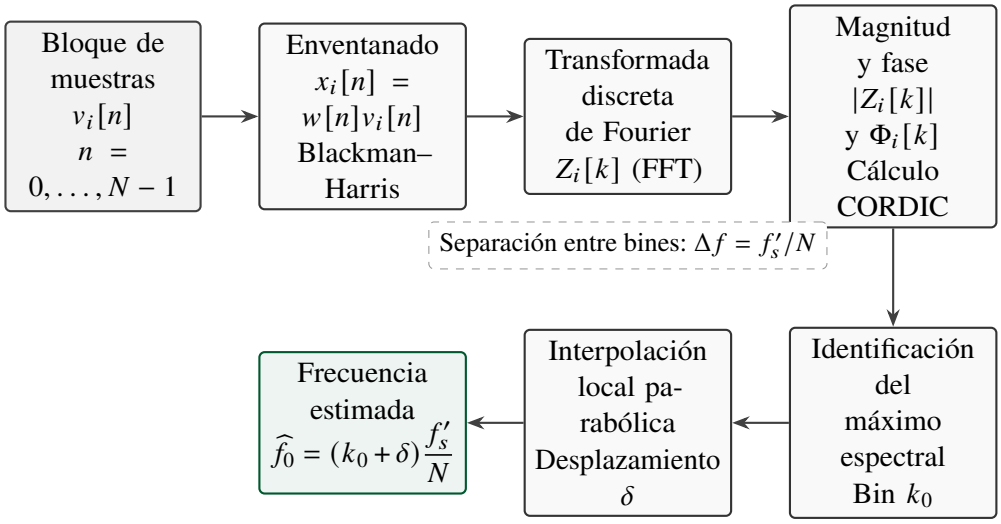


Figura 1.3. Representación general del procesamiento espectral de las señales adquiridas.

1.5.1. Transformada discreta de Fourier

Para un bloque de N muestras, la transformada discreta de Fourier (DFT) se define como [4, 10]:

$$Z_i[k] = \sum_{n=0}^{N-1} v_i[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{1.40}$$

La transformada rápida de Fourier (FFT) permite calcular esta transformación con menor costo computacional. La salida es compleja y puede expresarse como:

$$Z_i[k] = X_{R,i}[k] + jX_{I,i}[k]. \tag{1.41}$$

Su magnitud y fase son:

$$|Z_i[k]| = \sqrt{X_{R,i}^2[k] + X_{I,i}^2[k]}, \tag{1.42}$$

$$\Phi_i[k] = \text{atan2}\left(X_{I,i}[k], X_{R,i}[k]\right). \tag{1.43}$$

La fase espectral está referida al origen temporal del bloque y depende de la ventana y de la respuesta instrumental. En la comparación entre canales, estos elementos se consideran junto con la diferencia de fase asociada a la propagación acústica.

1.5.2. Ventanas espectrales

La aplicación de una ventana antes de calcular la DFT permite reducir la fuga espectral asociada a la observación de un intervalo finito. Para una señal $v[n]$, la secuencia ponderada es:

$$v_w[n] = w[n]v[n], \qquad n = 0, \ldots, N-1. \tag{1.44}$$

Una ventana de Blackman-Harris de cuatro términos puede expresarse como:

$$w[n] = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right), \tag{1.45}$$

donde los coeficientes dependen de la variante utilizada.

Antes de calcular la transformada discreta de Fourier, puede aplicarse una ventana temporal a la secuencia de muestras. Esta operación pondera cada muestra mediante una función definida sobre la longitud del bloque, reduciendo su amplitud hacia los extremos. La Figura 1.4 ilustra el proceso de ventaneo y el efecto de la ponderación sobre la señal original.

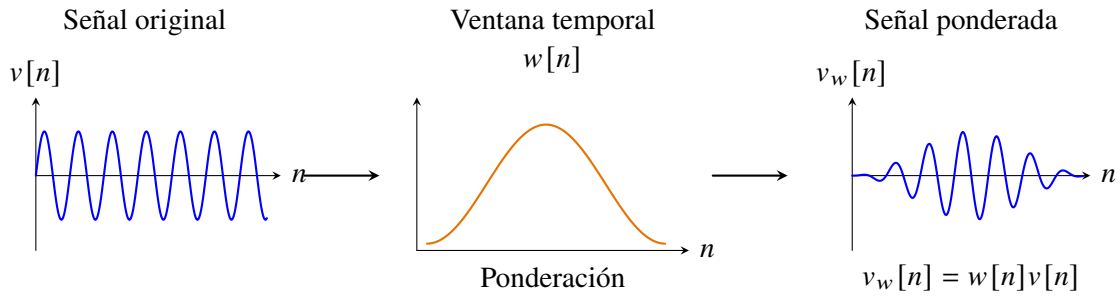


Figura 1.4. Representación esquemática del proceso de ventaneo temporal. La señal original se multiplica muestra a muestra por una función de ventana, dando lugar a una secuencia ponderada cuya amplitud disminuye hacia los extremos del bloque. Las curvas son ilustrativas y no corresponden a una parametrización numérica específica.

La ventana modifica la amplitud efectiva de las componentes espectrales; por ello, la estimación de amplitud incorpora la ganancia coherente y la normalización correspondiente. Su aplicación se reserva al análisis espectral: en la detección temporal, la ponderación puede alterar la forma de los frentes de onda y desplazar los instantes de llegada [4, 7]. La ventana seleccionada se define de acuerdo con el procedimiento de análisis.

1.5.3. Resolución espectral

Para un bloque de N muestras adquirido a una frecuencia f_s', la separación entre bines de la DFT es:

$$\Delta f = \frac{f_s'}{N}. \tag{1.46}$$

Esta magnitud fija la separación entre las frecuencias discretas del espectro. La estimación de frecuencia puede refinarse mediante interpolación local del máximo espectral, incluso cuando este se encuentra entre dos bines.

Sea k_0 el índice del bin de mayor magnitud en la región de interés. Una interpolación parabólica local sobre las magnitudes de los bines vecinos permite estimar el desplazamiento fraccionario:

$$\delta = \frac{1}{2}\frac{|Z[k_0-1]| - |Z[k_0+1]|}{|Z[k_0-1]| - 2|Z[k_0]| + |Z[k_0+1]|}. \tag{1.47}$$

La frecuencia estimada es:

$$\widehat{f_0} = (k_0 + \delta)\frac{f_s'}{N}. \tag{1.48}$$

La interpolación es una aproximación local cuyo sesgo depende de la ventana, de la posición del tono respecto de los bines, de las componentes espectrales cercanas y de la relación señal-ruido [11, 12]. La precisión alcanzable se caracteriza evaluando el estimador con señales de frecuencia conocida.

1.6. Síntesis de observables y su interpretación física

El procesamiento temporal y espectral produce un conjunto de magnitudes asociadas a las señales registradas por los receptores. Para organizar su interpretación se define el conjunto:

$$O = \left\{ A_i(t), \Phi_i(t), f_{i,\text{inst}}(t), A_{\text{RMS},i}, Q_i, t_{\text{arr},i}, \widehat{f_{0,i}} \right\}_{i=1,2}. \tag{1.49}$$

Los observables se evalúan en la escala temporal adecuada a cada procedimiento. Las amplitudes y frecuencias instantáneas describen la evolución de la señal, mientras que las magnitudes eficaces, las sumas cuadráticas y las frecuencias dominantes caracterizan el intervalo de análisis.

La relación entre estos observables y las magnitudes físicas que pueden estimarse se resume en la Tabla 1.1.

Observable	**Modelo físico asociado**	**Magnitud estimable**
Amplitud eficaz $A_{\text{RMS},i}$	Atenuación de la onda y calibración de amplitud	Distancia, bajo un modelo de propagación calibrado
Suma cuadrática Q_i	Variación del nivel eléctrico de la señal	Indicador digital de amplitud o energía relativa
Tiempo de llegada $t_{\text{arr},i}$	Tiempo de propagación	Distancia, si se conoce el instante de emisión
Diferencia de tiempos Δt	Diferencia de caminos acústicos	Diferencia de distancias y dirección de llegada
Diferencia de fase $\Delta\Phi$	Diferencia de camino para una componente armónica	Dirección de llegada, bajo condiciones de no ambigüedad
Frecuencia recibida $\widehat{f_{0,i}}$	Desplazamiento Doppler	Velocidad relativa, bajo un modelo geométrico

Tabla 1.1. Relación entre los observables extraídos de las señales acústicas y las magnitudes físicas que pueden estimarse mediante modelos de propagación y geometría.

Cada observable aporta información sobre una propiedad física específica y se interpreta mediante el modelo correspondiente. La amplitud recibida se relaciona con la distancia a través de la propagación y la calibración; la diferencia de fase aporta información angular en función de la longitud de onda y la separación entre receptores. La posición y la velocidad se obtienen al combinar estas magnitudes con los modelos de propagación y las restricciones geométricas desarrolladas en el capítulo siguiente.

1.7. Incertidumbre y limitaciones de los observables

La incertidumbre de los observables integra las contribuciones de la instrumentación, la geometría experimental, el procesamiento digital y la repetibilidad. Su evaluación se realiza siguiendo la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM), que establece el marco para propagar las incertidumbres de las magnitudes de entrada a través del modelo de medición [13, 14]. La aplicación del marco se adapta a las magnitudes y al procedimiento de estimación de cada experimento.

En la caracterización experimental deben distinguirse al menos tres contribuciones:

1. **Incertidumbre de referencia:** asociada a los instrumentos y procedimientos utilizados para establecer las distancias, los ángulos, las masas y las demás magnitudes de referencia.
2. **Repetibilidad:** asociada a la dispersión de las mediciones obtenidas al repetir una misma condición experimental.
3. **Error del estimador:** diferencia entre el valor estimado por el procedimiento de procesamiento y el valor de referencia.

Estas contribuciones describen aspectos distintos de la medición. El error medio absoluto (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) cuantifican el desempeño del estimador respecto de una referencia, mientras que la incertidumbre instrumental caracteriza la dispersión atribuible al proceso de medición.

El comportamiento de los observables está determinado por el modelo físico y las condiciones de medición. Las reflexiones influyen en los tiempos de llegada, la amplitud y la fase; las diferencias entre transductores pueden producir sesgos entre canales; y la estabilidad de la fuente y la relación señal-ruido intervienen en la estimación de frecuencia y de parámetros temporales. Estos efectos se incorporan en la caracterización experimental de cada observable.

1.8. Alcance del tratamiento de señales

El tratamiento descrito en este capítulo establece las magnitudes necesarias para estudiar la propagación acústica y el movimiento de una fuente mediante dos receptores. Los observables temporales, espectrales y de amplitud constituyen las entradas de los estimadores desarrollados en los capítulos siguientes.

La amplitud y las magnitudes cuadráticas pueden utilizarse para caracterizar la dependencia del nivel recibido con la distancia. Los tiempos de llegada y sus diferencias permiten estudiar

los retardos de propagación. Las diferencias de fase aportan información sobre la dirección de llegada, mientras que las frecuencias recibidas pueden relacionarse con el movimiento relativo mediante el efecto Doppler.

La estimación de estas magnitudes integra el modelo físico, la geometría experimental, la respuesta instrumental y el procesamiento digital. Sobre esta base, el capítulo siguiente desarrolla los modelos de inversión que relacionan los observables con las magnitudes geométricas y cinemáticas de interés.

Capítulo 2

Localización acústica: modelos geométricos y estimación cinemática

2.1. El problema inverso de la localización acústica

La localización acústica consiste en estimar propiedades geométricas o cinemáticas de una fuente sonora a partir de las señales registradas por uno o varios receptores. Mientras que el problema directo describe la propagación de la onda desde la fuente hasta los sensores, el problema inverso relaciona las señales medidas con magnitudes como la distancia, la dirección de llegada y la velocidad de la fuente.

En WALO, la estimación radial utiliza los tiempos de llegada y la respuesta recibida en amplitud y magnitud cuadrática digital. La dirección de llegada se obtiene a partir de las diferencias intercanal de tiempo y fase, mientras que la velocidad se estima mediante el desplazamiento Doppler de las frecuencias recibidas. Los modelos de este capítulo establecen la relación entre cada observable y la magnitud estimada.

2.2. Estimación de distancia

La distancia radial r entre una fuente emisora y un receptor puede estimarse mediante el tiempo de propagación o a partir de la atenuación de la señal recibida. El primer procedimiento utiliza una referencia temporal asociada a la emisión; los segundos relacionan magnitudes eléctricas medidas con la distancia mediante calibraciones empíricas.

La Figura 2.1 presenta la geometría de propagación directa y de reflexión especular considerada para seleccionar la ventana temporal de observación.

2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA)

En condiciones de propagación directa, el tiempo de vuelo de una onda acústica entre una fuente y un receptor separados una distancia r es

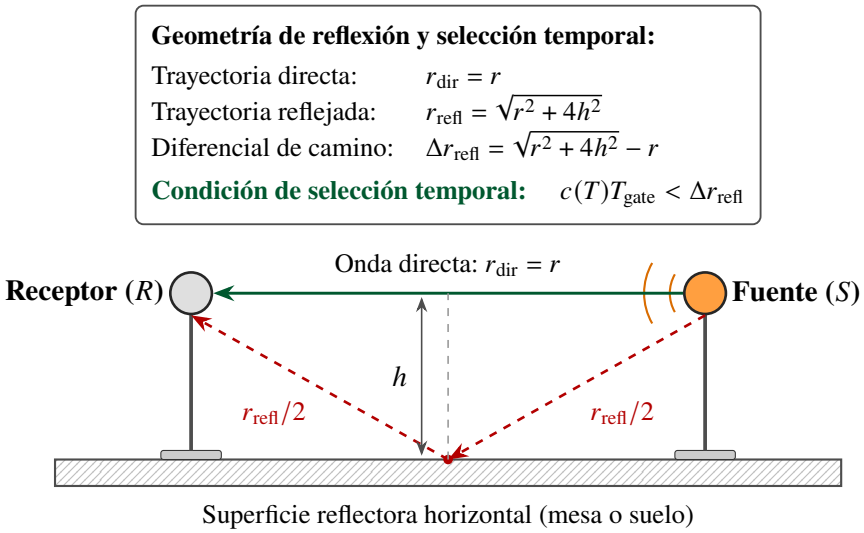


Figura 2.1. Geometría de propagación directa y reflexión especular en una superficie horizontal. Para una fuente y un receptor situados a la misma altura h, el método de la fuente imagen permite determinar la diferencia de recorrido entre ambas trayectorias. Esta diferencia establece el intervalo temporal disponible para seleccionar una ventana que contenga la llegada directa antes de la llegada de la reflexión considerada.

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{r}{c(T)}, \tag{2.1}$$

donde $c(T)$ es la velocidad del sonido en el medio. Para aire seco, se utiliza la aproximación de su dependencia con la temperatura definida en la ecuación (1.2) del capítulo 1.

Si se conoce el instante de emisión y el retardo instrumental efectivo t_{off}, la distancia se estima mediante

$$r(t) = c(T)\left[t_{\text{arr}}(t) - t_{\text{em}}(t) - t_{\text{off}}\right], \tag{2.2}$$

donde t_{arr} es el instante de llegada detectado y t_{em} es el instante de emisión. El retardo t_{off} agrupa los retardos sistemáticos de la cadena electroacústica y de adquisición.

Una calibración a distancia conocida r_{ref} permite obtener el retardo efectivo:

$$t_{\text{off}} = t_{\text{arr}}^{(\text{ref})} - t_{\text{em}}^{(\text{ref})} - \frac{r_{\text{ref}}}{c(T)}. \tag{2.3}$$

El valor obtenido reúne en un único parámetro el retardo efectivo de la cadena de emisión, recepción y adquisición. Se emplea como referencia temporal en las estimaciones ToA realizadas con la misma configuración.

Una variación temporal δt equivale a una variación de recorrido acústico

$$\delta r = c(T)\,\delta t. \tag{2.4}$$

Esta relación fija la escala de conversión entre el instante detectado y la distancia estimada. La detección del arribo y la calibración del retardo determinan la calidad de esa estimación.

2.2.2. Calibración radial de amplitud y energía digital

En un medio homogéneo y sin pérdidas, una fuente puntual que radia aproximadamente de forma esférica produce una amplitud de presión acústica proporcional a $1/r$ en campo lejano. Esta dependencia se relaciona con la conservación de la potencia radiada sobre superficies esféricas cuya área crece como $4\pi r^2$ [1, 2].

Cuando la respuesta del sistema de emisión y recepción se mantiene constante, la amplitud eléctrica medida puede describirse mediante el modelo radial

$$A_{\mathrm{RMS}}(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{2.5}$$

donde k_A es una constante determinada experimentalmente. La inversión del modelo proporciona

$$\hat{r}_A = \frac{k_A}{A_{\mathrm{RMS}}}. \tag{2.6}$$

La constante de calibración reúne la intensidad de emisión, el acoplamiento electroacústico y la ganancia del canal. La variable A_{RMS} corresponde a la amplitud eléctrica registrada por cada micrófono, y el modelo permite invertir esa respuesta para estimar la distancia.

Como segundo observable radial, puede utilizarse una magnitud digital proporcional al cuadrado de la amplitud de las muestras acumulada durante una ventana temporal fija. Su dependencia con la distancia se modela como

$$E_{\mathrm{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}, \tag{2.7}$$

y la correspondiente inversión es

$$\hat{r}_E = \sqrt{\frac{k_E}{E_{\mathrm{dig}}}}. \tag{2.8}$$

E_{dig} es la magnitud cuadrática digital acumulada en la ventana de observación; describe el nivel de señal en la escala digital del sistema y no una energía acústica absoluta expresada en julios. Su constante k_E se obtiene mediante la calibración experimental de cada canal.

Los modelos $1/r$ y $1/r^2$ permiten linealizar las calibraciones, respectivamente, frente a $1/r$ y $1/r^2$. La amplitud RMS caracteriza la respuesta en amplitud, mientras que la magnitud cuadrática integra la contribución de las muestras durante la ventana seleccionada. Ambos observables describen, desde perspectivas complementarias, la respuesta radial de cada micrófono.

2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal

Las reflexiones de las superficies próximas pueden superponerse a la señal directa y modificar su amplitud y fase. Para estudiar una reflexión especular en una superficie horizontal, se considera una fuente y un receptor situados a la misma altura h sobre dicha superficie y separados horizontalmente una distancia r, como se representa en la Figura 2.1.

El trayecto directo tiene longitud

$$r_{\text{dir}} = r. \tag{2.9}$$

Mediante el método de la fuente imagen, el trayecto reflejado se representa como una línea recta entre el receptor y la imagen de la fuente, situada a una distancia vertical $2h$ respecto de la fuente real. Su longitud es

$$r_{\text{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2}. \tag{2.10}$$

La diferencia entre ambos recorridos es

$$\Delta r_{\text{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2} - r, \tag{2.11}$$

y el retraso de llegada de esa reflexión respecto de la onda directa es

$$\Delta t_{\text{refl}} = \frac{\Delta r_{\text{refl}}}{c(T)}. \tag{2.12}$$

Si la ventana de integración comienza con la llegada de la señal directa, puede seleccionarse una duración que termine antes de la llegada de esa reflexión. El criterio geométrico correspondiente es

$$T_{\text{gate}} < \frac{\sqrt{r^2 + 4h^2} - r}{c(T)}. \tag{2.13}$$

Cuando la superficie reflectante más cercana se comporta de forma aproximadamente especular, el criterio permite elegir una ventana que incluya la señal directa y termine antes de la llegada de su reflexión. Esta condición fue especialmente útil en el montaje experimental: a partir de la geometría de la fuente, los micrófonos y la superficie reflectante próxima se estableció la duración de la ventana empleada para caracterizar la respuesta radial.

2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal

La estimación angular relaciona las señales registradas por dos receptores separados una distancia conocida d. Se considera un arreglo lineal situado sobre el eje x, con centro en el origen, mientras que el eje y define la dirección normal al arreglo. El ángulo θ se mide respecto a ese eje, de modo que $\theta = 0$ corresponde a la incidencia en dirección normal al arreglo.

La geometría utilizada se muestra en la Figura 2.2.

2.3.1. Diferencia de tiempos de llegada (TDOA)

En el régimen de campo lejano, las direcciones de propagación hacia los dos receptores pueden considerarse aproximadamente paralelas. La diferencia de camino entre los sensores se expresa como

$$\Delta r = r_1 - r_2 = d \sin\theta, \tag{2.14}$$

donde r_1 y r_2 son las distancias desde la fuente hasta los receptores R_1 y R_2, respectivamente. Esta convención corresponde a $R_1 = (-d/2, 0)$ y $R_2 = (+d/2, 0)$.

Como el tiempo de propagación es la distancia dividida por la velocidad del sonido, la diferencia de tiempos de llegada satisface

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{d}{c(T)} \sin\theta. \tag{2.15}$$

Despejando el ángulo se obtiene

$$\theta_{\text{TDOA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\Delta t}{d}\right). \tag{2.16}$$

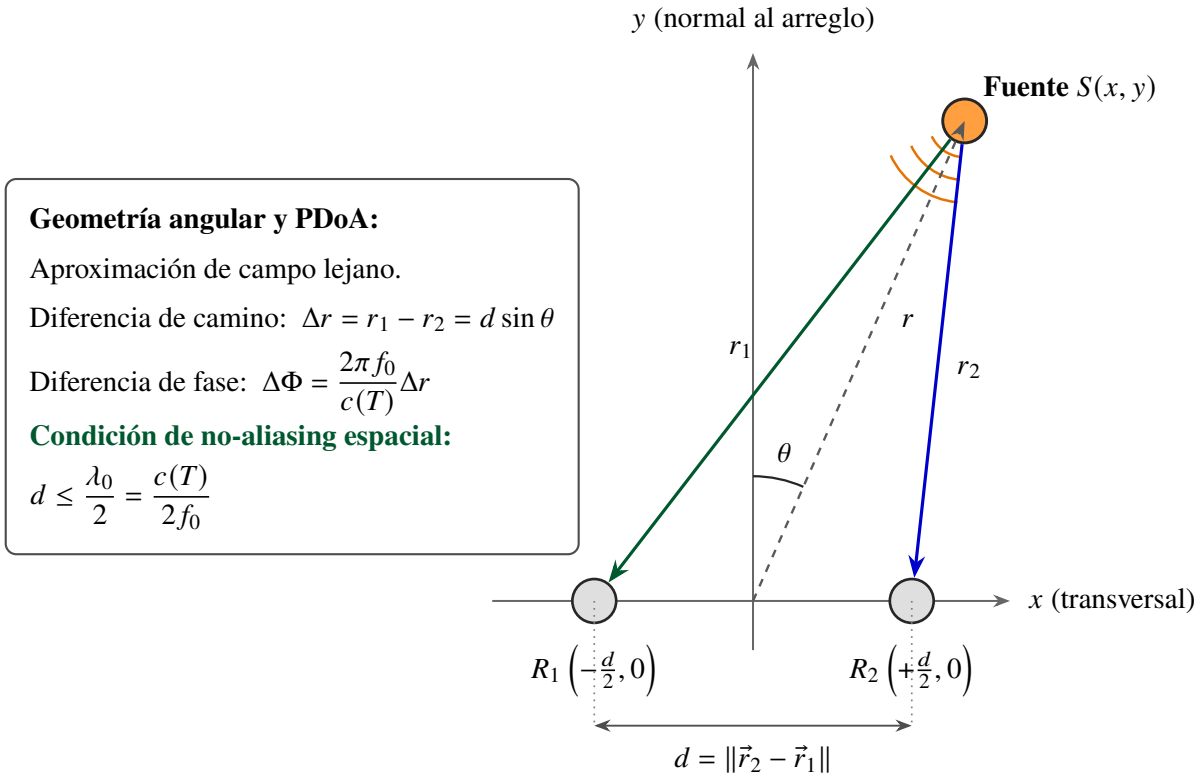


Figura 2.2. Geometría de un arreglo lineal de dos receptores y una fuente acústica. El ángulo de incidencia θ se define respecto al eje normal al arreglo. En la aproximación de campo lejano, la diferencia entre las distancias r_1 y r_2 se relaciona con la separación d entre receptores y constituye la base de los estimadores angulares TDOA y PDoA.

La inversión de esta relación proporciona el ángulo de llegada a partir de la diferencia temporal entre canales. En WALO, el cálculo utiliza la separación conocida entre micrófonos y la corrección de retardo intercanal obtenida durante la caracterización del sistema.

2.3.2. Diferencia de fase intercanal (PDoA)

Para una señal armónica de frecuencia f_0, la diferencia de fase debida a la propagación se expresa como

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{2\pi f_0}{c(T)} d \sin\theta. \tag{2.17}$$

La fase medida es periódica módulo 2π, de modo que una misma diferencia observada puede corresponder a distintos números enteros de ciclos. Esta ambigüedad se expresa mediante la

relación entre fase y diferencia de camino:

$$\Delta r_\Phi = \frac{\lambda_0}{2\pi}\left(\Delta\Phi + 2\pi n\right), \qquad n \in \mathbb{Z}, \tag{2.18}$$

donde n representa el número de ciclos asociado a la ambigüedad de fase. En el sector angular no ambiguo, la estimación se obtiene mediante

$$\theta_{\mathrm{PDoA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\Delta\Phi}{2\pi f_0 d}\right). \tag{2.19}$$

La diferencia de fase y la diferencia de tiempos describen la misma diferencia de camino mediante observables distintos:

$$\Delta\Phi = 2\pi f_0 \Delta t. \tag{2.20}$$

En WALO, TDOA utiliza la separación temporal entre los arribos detectados y PDoA utiliza la diferencia de fase de la componente armónica presente en ambos canales.

2.3.3. Separación entre sensores

La longitud de onda de una señal armónica es

$$\lambda_0 = \frac{c(T)}{f_0}. \tag{2.21}$$

Para que la diferencia de fase geométrica permanezca en el intervalo principal en el sector angular frontal, se adopta la condición de separación

$$d \leq \frac{\lambda_0}{2}. \tag{2.22}$$

Para la frecuencia de trabajo, esta condición fija la separación máxima entre sensores que mantiene la diferencia de fase geométrica en el intervalo principal dentro del sector frontal del arreglo.

2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler

La velocidad de una fuente sonora puede estimarse a partir del desplazamiento de frecuencia producido por su movimiento relativo respecto a los receptores. Se considera una trayectoria rectilínea entre dos receptores fijos R_1 y R_2, situados en $x = 0$ y $x = L$, respectivamente. La

fuente se desplaza en el sentido positivo del eje x, con velocidad $v > 0$ cuando se aproxima a R_2 y se aleja de R_1. La geometría se presenta en la Figura 2.3.

Efecto Doppler para fuente móvil ($v \ll c$)**:**

Frecuencia en R_1 (alejamiento): $f_1(t) \approx f_0 \left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Frecuencia en R_2 (acercamiento): $f_2(t) \approx f_0 \left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Estimador diferencial de velocidad: $v(t) = c(T)\dfrac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}$

La frecuencia emitida se cancela algebraicamente en este modelo.

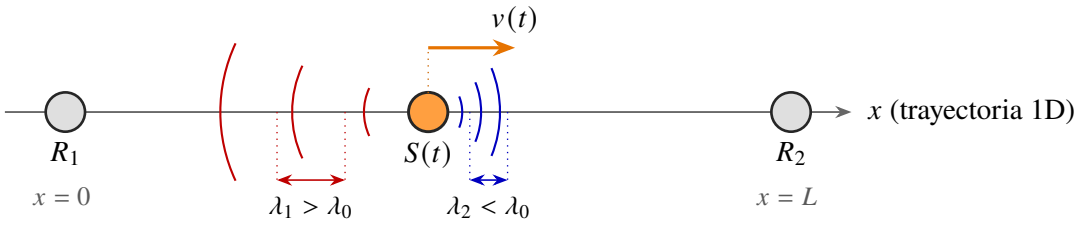


Figura 2.3. Esquema del efecto Doppler para una fuente móvil que se desplaza entre dos receptores fijos. La frecuencia recibida aumenta en el receptor hacia el que se aproxima la fuente y disminuye en el receptor del que se aleja. La diferencia entre ambas frecuencias constituye la base del estimador diferencial de velocidad.

2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos

Para una fuente que emite una señal armónica de frecuencia f_e y se mueve con velocidad constante en un medio en reposo, las frecuencias recibidas por los dos sensores son

$$f_1 = \frac{f_e}{1 + \dfrac{v}{c(T)}}, \qquad f_2 = \frac{f_e}{1 - \dfrac{v}{c(T)}}. \tag{2.23}$$

Estas expresiones describen el caso rectilíneo colineal: la fuente se desplaza sobre la línea que une los receptores y mantiene una frecuencia de emisión constante durante los intervalos considerados. Se define el número de Mach de la fuente como

$$\beta = \frac{v}{c(T)}, \tag{2.24}$$

y para velocidades mucho menores que la velocidad del sonido, $|\beta| \ll 1$, las expresiones pueden aproximarse a primer orden:

$$f_1 \simeq f_e(1-\beta), \qquad f_2 \simeq f_e(1+\beta). \tag{2.25}$$

2.4.2. Estimador diferencial de velocidad

A partir de las dos frecuencias recibidas se define el estimador

$$\hat{v}_{\text{diff}} = c(T)\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2}. \tag{2.26}$$

Al sustituir las expresiones de la ecuación (2.23), con una misma frecuencia emitida f_e para ambos receptores, se obtiene

$$f_2 - f_1 = f_e\left[\frac{1}{1-\beta} - \frac{1}{1+\beta}\right] = \frac{2f_e\beta}{1-\beta^2}, \tag{2.27}$$

$$f_1 + f_2 = f_e\left[\frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1+\beta}\right] = \frac{2f_e}{1-\beta^2}. \tag{2.28}$$

Por tanto,

$$\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2} = \beta, \tag{2.29}$$

y el estimador recupera la velocidad de la fuente:

$$\hat{v}_{\text{diff}} = v. \tag{2.30}$$

La frecuencia emitida se cancela en el cociente, por lo que la velocidad puede estimarse sin conocer su valor absoluto. En la adquisición, las frecuencias de ambos canales se calculan sobre ventanas temporales comparables; la interpretación diferencial corresponde al caso en que la frecuencia de emisión cambia poco durante la diferencia de recorrido entre los receptores.

La frecuencia media

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{2.31}$$

sirve como indicador de la escala de frecuencia común. En el modelo Doppler exacto satisface

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_e}{1 - \beta^2}, \tag{2.32}$$

por lo que para $|\beta| \ll 1$ aproxima la frecuencia emitida. Esta magnitud permite contextualizar la evolución de las frecuencias recibidas junto con la estimación diferencial de velocidad.

Capítulo 3

Instrumentación y metodología experimental

En este capítulo se describe la instrumentación empleada para adquirir y procesar las señales acústicas, así como los procedimientos utilizados para caracterizar experimentalmente los observables desarrollados en los capítulos anteriores. Se presentan la arquitectura general de WALO, la configuración de adquisición y los montajes experimentales para la estimación de distancia, dirección de llegada y movimiento de una fuente sonora.

La metodología presenta la configuración instrumental y los procedimientos de los experimentos de distancia y dirección. También describe el montaje cinemático y el procedimiento de referencia óptica previsto para contrastar la estimación Doppler.

La implementación de hardware y software se encuentra documentada en repositorios versionados. El diseño del overlay para la plataforma PYNQ-Z2 corresponde a la versión 1.5.3 del repositorio de hardware [15], mientras que las rutinas de adquisición y procesamiento se encuentran en el repositorio de software [16]. Estas referencias permiten identificar las implementaciones utilizadas y consultar su evolución.

3.1. Arquitectura e instrumentación de WALO

WALO es una plataforma de adquisición y procesamiento de señales acústicas implementada sobre una tarjeta PYNQ-Z2. El sistema integra dos canales de recepción analógica, conversión analógico-digital, procesamiento digital programable en FPGA y una interfaz de control desarrollada en Python.

La arquitectura se organiza en tres etapas funcionales:

1. **Transducción:** conversión de las variaciones de presión acústica en señales eléctricas mediante dos módulos de micrófono.

2. **Adquisición y procesamiento digital:** conversión de las señales analógicas mediante el XADC, acondicionamiento digital y transferencia de los datos hacia memoria.

3. **Control y análisis:** configuración del hardware, captura de registros, extracción de observables y estimación de magnitudes físicas mediante rutinas de Python.

3.1.1. Unidad de procesamiento y adquisición

La plataforma utiliza una tarjeta PYNQ-Z2 basada en el dispositivo Zynq-7000 XC7Z020. Este integra un sistema de procesamiento ARM y una matriz de lógica programable FPGA. La separación entre ambos dominios permite ejecutar las tareas de control y análisis en software, mientras que la adquisición y determinadas operaciones de procesamiento se realizan mediante bloques de hardware configurados en la lógica programable.

La conversión analógico-digital se realiza mediante el XADC integrado en el dispositivo. Los dos canales de recepción se conectan a las entradas analógicas A0 y A1 de la tarjeta, correspondientes a los canales auxiliares Vaux1 y Vaux9, respectivamente.

La arquitectura de adquisición utiliza el secuenciador dual del XADC para registrar ambos canales de manera simultánea. La configuración nominal corresponde a una tasa agregada de 1 MSPS, equivalente a una tasa de 500 kSPS por canal. La sincronización intercanal se verificó experimentalmente mediante una prueba con una señal común aplicada a ambas entradas. La descripción del procedimiento y su evidencia técnica se encuentran en los repositorios de hardware y software anexados a este trabajo [15, 16].

3.1.2. Transductores y excitación acústica

La recepción acústica se realiza mediante dos módulos de micrófono electret con preamplificación MAX4466. Cada módulo entrega una señal analógica cuya amplitud depende de la presión acústica incidente, de la respuesta del transductor y de la ganancia configurada en el circuito.

Durante los experimentos de caracterización se utilizó la configuración de ganancia máxima disponible en ambos módulos. No se dispone de una calibración absoluta de dicha ganancia ni de una caracterización independiente de su linealidad. Por esta razón, las amplitudes registradas se tratan como magnitudes eléctricas de los canales y no como mediciones directas de presión acústica en pascales.

La excitación acústica se produjo mediante un buzzer activo con frecuencia nominal cercana a 2660 Hz. Para los experimentos pulsados, el buzzer se accionó mediante una salida digital de la tarjeta, conectada a un transistor 2N2222A que controla su alimentación. Esta etapa permite generar pulsos acústicos bajo el control temporal del sistema digital.

3.1.3. Arquitectura de procesamiento digital

La lógica programable ejecuta la adquisición de los canales, la reducción programable de la tasa de muestreo y la transferencia de los registros mediante interfaces DMA. La arquitectura de hardware utilizada en los experimentos corresponde a la versión 1.5.3 del overlay.

En los experimentos de distancia y dirección se utilizó un factor de diezmado $M = 10$, correspondiente a una tasa de muestreo de 50 kSPS por canal. Esta configuración define la tasa efectiva de los registros empleados en la caracterización acústica presentada en este trabajo.

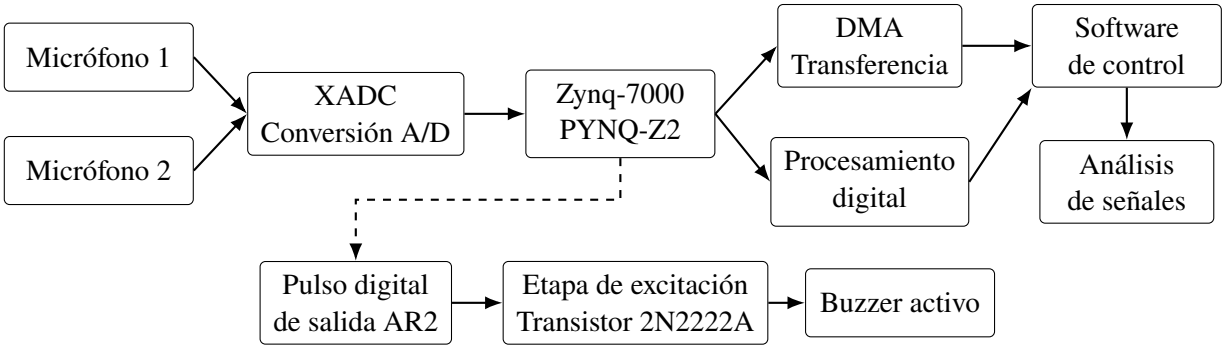


Figura 3.1. Arquitectura funcional de WALO. Se distinguen la recepción analógica, la adquisición mediante XADC, el procesamiento en FPGA y la transferencia de datos hacia el sistema de procesamiento.

3.2. Configuración de adquisición y procesamiento

La configuración de adquisición depende del observable que se desea estimar. Los experimentos de distancia y dirección emplean excitación pulsada, mientras que el experimento cinemático requiere una adquisición continua para seguir la variación temporal de la frecuencia recibida.

3.2.1. Adquisición pulsada

En los experimentos de distancia y dirección, el sistema genera un pulso de excitación mediante la salida digital AR2. El instante de activación proporciona una referencia temporal para la captura de la respuesta acústica.

La adquisición se realiza simultáneamente en ambos canales. El registro temporal permite identificar la llegada de la señal directa y extraer las magnitudes asociadas a la ventana de observación. La duración de la ventana se define en relación con la frecuencia nominal del buzzer y con el número de ciclos analizados.

Para la caracterización de distancia se utilizó una ventana correspondiente a tres ciclos de la señal nominal. Esta elección se relacionó con la geometría del montaje: la mesa, situada aproximadamente 50 cm por debajo de la fuente y del micrófono, constituía la superficie reflectante más cercana. La duración de la ventana es

$$T_{\text{gate}} = \frac{K}{f_0}, \tag{3.1}$$

donde $K = 3$ y f_0 es la frecuencia nominal de la fuente. Para $f_0 = 2660\,\text{Hz}$, la duración es aproximadamente 1.13 ms.

La ventana se seleccionó para restringir el análisis a la respuesta inicial y reducir la contribución de reflexiones posteriores. La mesa es la superficie reflectante más cercana; sin embargo, no se dispone aquí de una determinación completa de las longitudes de las trayectorias directa y reflejada que permita demostrar que la primera reflexión llega después del intervalo de 1.13 ms. Por ello, la ventana privilegia la respuesta inicial, pero no se considera una garantía de exclusión de todas las reflexiones. El recinto no se trata como anecoico.

3.2.2. Adquisición continua

Para el estudio del movimiento de la fuente se requiere una secuencia temporal continua de ambos canales. En esta configuración se utiliza una tasa de 50 kSPS por canal, que permite seguir la evolución de la frecuencia de la señal durante el movimiento.

La adquisición continua conserva la evolución temporal de las señales y permite estimar la frecuencia recibida en ventanas sucesivas. A partir de las dos frecuencias se construye una estimación de velocidad relativa, de acuerdo con el modelo Doppler desarrollado en el capítulo anterior.

La duración y el número de registros deben mantenerse constantes dentro de cada serie experimental para facilitar la comparación entre ensayos.

3.2.3. Calibración temporal de los canales

La estimación absoluta de distancia mediante ToA requiere caracterizar el retardo entre la orden de emisión y la detección del arribo acústico. Este retardo incluye contribuciones de la etapa de excitación, del transductor emisor, de los micrófonos, de la electrónica de recepción y del procesamiento digital.

Para cada canal se utilizó una medición de referencia a 10 cm. Si el tiempo de llegada medido a esa distancia es $t_{\text{arr,ref}}$, el retardo efectivo se determina mediante

$$t_{\text{off}} = t_{\text{arr,ref}} - t_{\text{em}} - \frac{r_{\text{ref}}}{c(T)}, \tag{3.2}$$

donde t_{em} representa el instante de referencia asociado a la orden digital de excitación, y $c(T)$ la velocidad del sonido utilizada para la temperatura del ensayo. Esta referencia corresponde al evento eléctrico de activación del buzzer y no debe confundirse con el instante exacto en que comienza la radiación acústica. El retardo entre ambos eventos queda incluido en el retardo efectivo determinado mediante la calibración.

La calibración se realizó de manera independiente para cada micrófono. Los valores obtenidos se almacenaron en el perfil de calibración utilizado por las rutinas de estimación. El retardo efectivo reúne las contribuciones de la cadena de excitación, recepción y procesamiento bajo la configuración empleada.

3.3. Metodología de caracterización experimental

3.3.1. Caracterización experimental de distancia

El primer experimento caracteriza la respuesta de cada canal de recepción en función de la distancia entre el buzzer y el micrófono. Se estudian las variaciones de amplitud, energía digital y tiempo de llegada, con el propósito de establecer modelos empíricos para la estimación radial.

Montaje experimental

El montaje utiliza un buzzer activo como fuente acústica y un micrófono como receptor. Los dos canales se caracterizan de manera independiente, manteniendo la misma configuración geométrica y electrónica.

La fuente y el micrófono se ubicaron a una misma altura aproximada de 50 cm sobre una mesa de madera. La orientación fue axial: la salida del buzzer se dirigió hacia la cara del micrófono. La distancia se midió entre el centro de la salida acústica del buzzer y el centro de la membrana del micrófono.

Las distancias se determinaron mediante una cinta o regla con resolución indicada de 1 mm. La referencia geométrica también depende de la alineación y de la identificación de los centros de los transductores.

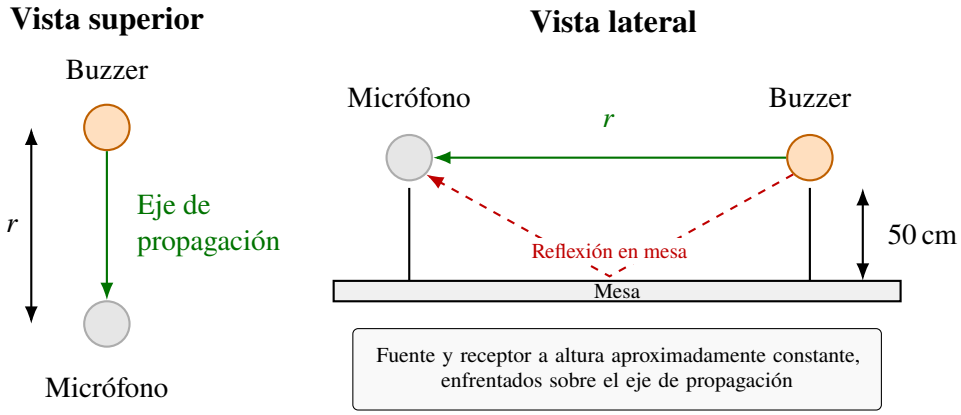


Figura 3.2. Montaje experimental para la caracterización radial. La fuente y el micrófono se mantienen a una altura aproximadamente constante y enfrentados sobre el eje de propagación.

Condiciones de medición

La fuente se operó a una frecuencia nominal cercana a 2660 Hz. La temperatura de referencia utilizada en el procesamiento fue de 20 °C, con una velocidad del sonido aproximada de 343.2 m/s.

Se realizaron mediciones en nueve posiciones radiales:

$$r \in \{15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100\} \text{ cm}. \tag{3.3}$$

En cada posición se registraron veinte pulsos por canal. Por tanto, cada micrófono cuenta con ciento ochenta registros distribuidos en las nueve distancias.

La configuración de ganancia de ambos módulos se mantuvo en el máximo disponible. La caracterización se realizó primero para un canal y luego para el otro, conservando la geometría del montaje.

Magnitudes registradas

Para cada pulso se conservaron las señales temporales y las magnitudes calculadas por la rutina de adquisición. Entre las variables de interés se encuentran:

- amplitud RMS de la señal recibida;
- magnitud digital asociada a la energía directa;
- tiempo de llegada detectado;
- nivel de ruido previo al pulso;

- relación señal-ruido estimada.

La amplitud RMS y la energía directa son observables instrumentales obtenidos a partir de las señales eléctricas digitalizadas. La amplitud RMS caracteriza el nivel eléctrico de cada canal, mientras que E_{direct} es una magnitud digital dependiente de la implementación, de la ventana temporal, de la tasa de muestreo y de la representación numérica. Ninguna de las dos constituye, con la configuración utilizada, una medición absoluta de presión acústica en pascales o de energía acústica en joules.

Calibración y caracterización radial

Los parámetros de los modelos radiales se determinan a partir de las mediciones de amplitud y energía digital. Para la amplitud se considera el modelo

$$A(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{3.4}$$

mientras que para la magnitud digital asociada a la energía se considera

$$\mathcal{E}_{\text{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}. \tag{3.5}$$

Los parámetros k_A y k_E se estiman de manera independiente para cada canal. Estos coeficientes representan calibraciones empíricas del sistema completo bajo las condiciones del montaje.

La calibración temporal por canal se efectuó a una distancia de referencia de 10 cm. El retardo efectivo obtenido se incorporó en la estimación de distancia por ToA.

La evaluación de los modelos radiales debe distinguir entre los datos utilizados para determinar los coeficientes y aquellos empleados para evaluar su capacidad predictiva. Cuando se utilizan las mismas mediciones para ambas operaciones, el error obtenido describe el ajuste dentro de la muestra y no constituye una validación independiente.

Condiciones de propagación

El montaje se realizó en un recinto interior con superficies reflectantes. La elevación de los transductores sobre la mesa y el uso de excitación pulsada buscan reducir la contribución de reflexiones tardías dentro de la ventana temporal analizada.

La ventana de observación se selecciona para analizar la respuesta inicial y privilegiar la contribución de la trayectoria directa. Esta elección puede reducir la influencia de reflexiones

tardías, pero no garantiza que todas las contribuciones reflejadas queden fuera de la ventana analizada.

La presencia de superficies reflectantes, incluida la mesa de madera, impide asumir condiciones anecoicas. Por tanto, la compatibilidad de los datos con las dependencias radiales esperadas se evalúa experimentalmente y se interpreta dentro de las condiciones concretas del montaje.

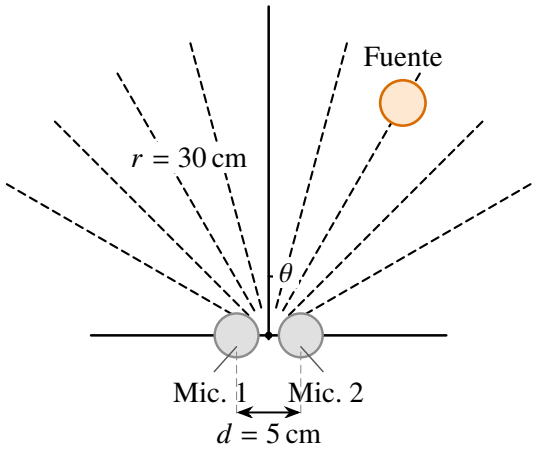
3.3.2. Caracterización experimental de dirección de llegada

El segundo experimento evalúa la capacidad del arreglo de dos micrófonos para estimar la dirección de llegada de una señal acústica. Se comparan dos procedimientos: la estimación basada en diferencias de tiempos de llegada (TDOA) y la estimación basada en diferencias de fase intercanal (PDoA).

Geometría del arreglo

Los dos micrófonos se dispusieron sobre una línea recta, con una separación entre centros de 5 cm. El centro geométrico del arreglo se utilizó como referencia para definir la posición angular de la fuente.

El buzzer se ubicó a una distancia radial aproximada de 30 cm del centro del arreglo y se orientó hacia ambos micrófonos. La altura de los transductores se mantuvo aproximadamente en 50 cm sobre la mesa.



Configuración experimental

Línea base: 5 cm

Distancia nominal: 30 cm

Ángulos: −60° a +60°

Paso angular: 15°

Figura 3.3. Montaje del experimento angular. Los micrófonos forman una línea base de 5 cm y la fuente se desplaza sobre posiciones angulares definidas respecto al centro del arreglo.

Posiciones angulares y referencia

La posición de la fuente se estableció mediante marcas angulares respecto al eje normal al arreglo. Se consideraron nueve posiciones:

$$\theta_{\text{ref}} \in \{-60^\circ, -45^\circ, -30^\circ, -15^\circ, 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ\}. \tag{3.6}$$

La distancia radial se mantuvo aproximadamente constante durante el barrido. La referencia angular se determinó mediante el montaje geométrico y el instrumento de medición angular disponible. La incertidumbre de esta referencia se estima en aproximadamente 1°; este valor debe entenderse como una estimación del procedimiento de posicionamiento y no como una resolución angular intrínseca del sistema WALO.

Para cada posición se registraron diez pulsos, para un total de noventa registros en el conjunto de datos.

Adquisición y estimadores evaluados

La adquisición se realizó con factor de diezmado $M = 10$ y una tasa de 50 kSPS por canal. La excitación pulsada proporciona una referencia temporal común y permite analizar la respuesta inicial de ambos micrófonos.

Para cada registro se obtuvieron estimaciones angulares mediante dos métodos:

1. **TDOA:** se identifican los tiempos de llegada en ambos canales y se convierte su diferencia en una estimación angular mediante la geometría de la línea base.
2. **PDoA:** se estima la diferencia de fase intercanal de la componente acústica de interés y se obtiene el ángulo mediante el modelo interferométrico.

La evaluación de ambos métodos utiliza el mismo conjunto de posiciones de referencia. Para cada posición se calculan primero las estadísticas de las diez adquisiciones correspondientes. Las métricas globales se obtienen posteriormente a partir de los resultados por posición, evitando tratar las noventa capturas como si correspondieran a una única condición angular.

Control de sincronización y coherencia intercanal

La estimación angular depende de que las diferencias temporales y de fase entre los canales correspondan a la propagación acústica y no a retardos introducidos por la adquisición.

La arquitectura utiliza adquisición simultánea de ambos canales y la sincronización intercanal fue verificada experimentalmente mediante una señal común aplicada a las dos entradas. La descripción de la prueba y su evidencia se encuentran disponibles en los repositorios de hardware y software anexados [15, 16]. La caracterización de la respuesta analógica de cada módulo se considera por separado al interpretar las diferencias de fase y de tiempo.

3.3.3. Protocolo de caracterización cinemática

El tercer experimento está diseñado para estudiar la estimación de velocidad de una fuente acústica en movimiento mediante el desplazamiento Doppler diferencial registrado por dos micrófonos fijos. A diferencia de los experimentos anteriores, que utilizan excitación pulsada, esta medición requiere una adquisición continua durante el movimiento.

El montaje permite estudiar la estimación de velocidad mediante Doppler diferencial y contrastarla con una referencia óptica independiente obtenida con Tracker. En el estado actual del trabajo, los resultados cuantitativos disponibles para este experimento son sintéticos; por tanto, esta sección documenta el procedimiento instrumental y de análisis, no una validación experimental de la estimación cinemática.

Montaje mecánico

El montaje utiliza un riel rectilíneo de longitud aproximada 2 m. Un carro se desplaza sobre el riel y lleva instalado el buzzer, que constituye la fuente acústica móvil. Un elástico dispuesto en el extremo inicial del recorrido permite generar el impulso de partida.

Se disponen dos micrófonos fijos en extremos opuestos del recorrido. El micrófono 1 se ubica en el extremo inicial y el micrófono 2 en el extremo final. El buzzer se orienta hacia el micrófono 1 y en sentido opuesto al micrófono 2.

El elástico se dispone de forma aproximadamente perpendicular al eje del riel y actúa sobre el carro cerca del extremo inicial del recorrido.

La masa del conjunto móvil debe establecerse mediante pesaje; no se asigna un valor numérico en este capítulo porque no se dispone de una medición documentada.

Condiciones de adquisición

La adquisición se configuró para registrar simultáneamente ambos canales a 50 kSPS durante 10 s. El carro parte del extremo correspondiente al micrófono 1. El impulso inicial se genera mediante un elástico dispuesto en ese extremo del riel: el elástico se comprime y luego se libera,

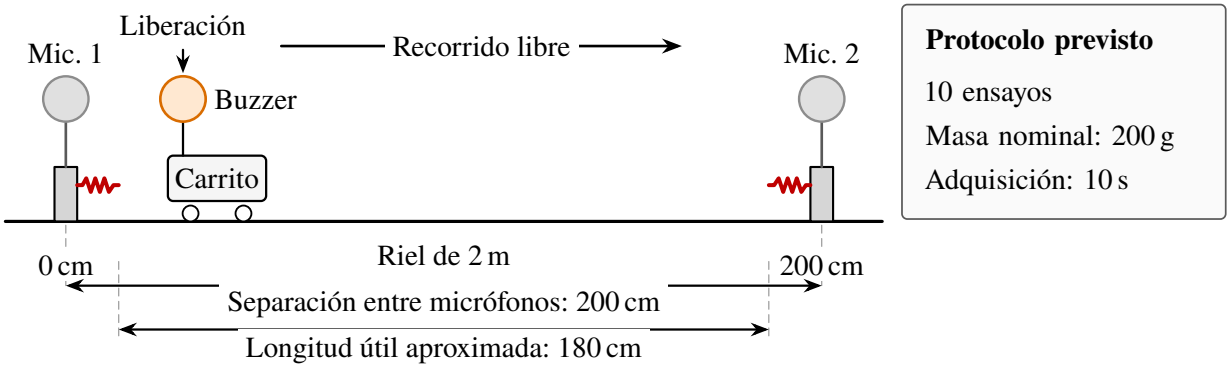


Figura 3.4. Esquema del montaje cinemático. El carro con la fuente acústica se desplaza sobre un riel entre dos micrófonos fijos. El elástico dispuesto en el extremo inicial proporciona el impulso de partida.

de modo que proporciona al carro un impulso aproximadamente reproducible entre ensayos.

El protocolo contempla diez ensayos con la misma configuración de adquisición. Debido a que los registros cuantitativos disponibles para este experimento son sintéticos, el número de ensayos describe el protocolo documentado y no una campaña experimental cuyos datos hayan sido incorporados a los resultados de esta versión.

La excitación acústica se mantiene continua durante el registro, ya que el observable de interés es la variación temporal de la frecuencia recibida. La posición del carro se obtiene independientemente mediante seguimiento óptico en Tracker y se utiliza como referencia para comparar las trayectorias de velocidad y posición estimadas por WALO. Esta referencia óptica es distinta de los datos sintéticos empleados en las figuras y el análisis preliminar disponibles.

Estimación de velocidad y posición

A partir de las señales registradas se estima la frecuencia instantánea en cada canal mediante el procesamiento temporal y espectral descrito en el capítulo 1. Las frecuencias $f_1(t)$ y $f_2(t)$ se utilizan como entradas del modelo Doppler diferencial:

$$\hat{v}_{\mathrm{diff}}(t) = c(T)\frac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}. \tag{3.7}$$

La convención de signo se fija tomando como sentido positivo el desplazamiento desde el micrófono 1 hacia el micrófono 2. Con esta convención, un movimiento de la fuente en ese sentido debe producir $f_2 > f_1$ en el modelo ideal y, por tanto, una velocidad diferencial positiva.

La relación proporciona una estimación de la componente de velocidad bajo la geometría idealizada de dos receptores opuestos. Su aplicación experimental requiere que las frecuencias

comparadas sean representativas de estados de movimiento suficientemente próximos y que las trayectorias acústicas dominantes sean compatibles con el modelo. Como las señales recibidas corresponden a instantes de emisión y propagación distintos, la cancelación de variaciones comunes de la frecuencia de la fuente no es exacta en condiciones generales; su validez depende de las hipótesis del modelo y de que la deriva de frecuencia sea suficientemente lenta.

La posición puede estimarse mediante integración temporal de la velocidad:

$$\hat{x}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} \hat{v}_{\text{diff}}(\tau)\, \mathrm{d}\tau, \tag{3.8}$$

donde x_0 es la posición inicial de referencia. La integración acumula los errores de velocidad, por lo que cualquier sesgo sistemático puede producir una desviación creciente en la posición estimada.

La corrección de deriva, el tratamiento de los extremos del movimiento y la comparación con la posición de referencia deben evaluarse experimentalmente. No se presupone que la integración esté libre de deriva.

Modelo dinámico de referencia

El movimiento del carro puede aproximarse, en primera instancia, mediante un oscilador armónico amortiguado.

Se define el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio como $u = x - x_{\text{eq}}$. El modelo se escribe entonces como

$$m\ddot{u} + b\dot{u} + ku = 0, \tag{3.9}$$

donde m representa la masa móvil, b un coeficiente efectivo de amortiguamiento y k la constante elástica equivalente.

Para el régimen subamortiguado, la solución para la coordenada física x puede expresarse como

$$x(t) = x_{\text{eq}} + Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi), \tag{3.10}$$

con

$$\gamma = \frac{b}{2m}, \qquad \omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \gamma^2}. \tag{3.11}$$

Este modelo proporciona una descripción de referencia para analizar la evolución del movimiento. La respuesta real puede apartarse de la forma ideal debido a la histéresis de los elementos elásticos, la holgura mecánica, la fricción, la variación de la fuerza restauradora y los impactos en los extremos.

Por tanto, la compatibilidad del movimiento con el modelo armónico amortiguado debe determinarse a partir de los registros experimentales y no asumirse como una propiedad del montaje.

3.4. Tratamiento estadístico y métricas de error

El análisis experimental requiere distinguir entre la incertidumbre de las magnitudes de referencia, la dispersión de las mediciones repetidas y el error de los estimadores. Estas cantidades describen aspectos diferentes del proceso de medición y no deben utilizarse indistintamente.

3.4.1. Estadística de las mediciones repetidas

Para una magnitud q medida N veces, el valor medio se calcula como

$$\bar{q} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} q_i. \tag{3.12}$$

La dispersión de las mediciones se caracteriza mediante la desviación estándar muestral:

$$s_q = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (q_i - \bar{q})^2}. \tag{3.13}$$

Cuando las mediciones pueden considerarse independientes y representativas de una misma condición, el error estándar de la media es

$$\mathrm{SEM} = \frac{s_q}{\sqrt{N}}. \tag{3.14}$$

La desviación estándar caracteriza la dispersión de las observaciones individuales, mientras que el SEM caracteriza la incertidumbre estadística asociada a la estimación de la media bajo las hipótesis indicadas. No son magnitudes intercambiables.

3.4.2. Error de estimación

Para una magnitud lineal, el error individual entre una estimación q_i y su referencia $q_{i,\mathrm{ref}}$ se define como

$$e_i = q_i - q_{i,\mathrm{ref}}. \tag{3.15}$$

En el caso de magnitudes angulares, la diferencia debe expresarse en el intervalo principal $(-\pi, \pi]$ para evitar errores artificiales al cruzar el límite de periodicidad. En la expresión siguiente, los ángulos se expresan en radianes. Se define

$$\Delta\theta_i = \theta_i - \theta_{i,\mathrm{ref}}, \tag{3.16}$$

y el error angular reducido al intervalo principal como

$$e_{\theta,i} = \mathrm{atan2}\left[\sin(\Delta\theta_i), \cos(\Delta\theta_i)\right]. \tag{3.17}$$

Las métricas angulares MAE, RMSE y sesgo se calculan utilizando $e_{\theta,i}$ en lugar de la diferencia angular sin envolver. Si se reportan en grados, el error obtenido en radianes se convierte antes de calcular o presentar las métricas.

El error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) se calculan como

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|, \tag{3.18}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}, \tag{3.19}$$

El sesgo medio se expresa mediante

$$\mathrm{Bias} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i. \tag{3.20}$$

Estas métricas permiten evaluar la diferencia entre las estimaciones y sus referencias. No representan por sí mismas la incertidumbre instrumental ni permiten identificar de forma aislada el origen de los errores.

3.4.3. Referencias geométricas e instrumentales

En el experimento de distancia, la referencia radial se determina mediante una regla o cinta con resolución indicada de 1 mm. La incertidumbre efectiva también depende de la alineación de los transductores y de la determinación de sus centros geométricos.

En el experimento angular, la referencia se establece mediante las posiciones marcadas respecto al centro del arreglo. La incertidumbre angular de referencia se estima en aproximadamente 1°. Este valor debe distinguirse del error observado en los estimadores TDOA y PDoA.

En el experimento cinemático, la masa del conjunto móvil y la referencia de posición deben determinarse mediante instrumentos cuya resolución e incertidumbre se documenten antes del análisis. La posición de referencia obtenida mediante seguimiento externo debe tratarse como una medición, no como un valor exacto.

3.4.4. Trazabilidad y conservación de los datos

Los registros originales de cada experimento se conservan como base del análisis. Las transformaciones, filtros, estimadores y criterios de selección deben poder relacionarse con los datos de origen y con la configuración de adquisición utilizada.

La evaluación de los resultados debe distinguir entre datos de calibración, datos empleados para ajustar los modelos y datos destinados a validación independiente. Cuando no existe una separación entre ajuste y evaluación, los indicadores obtenidos deben identificarse como resultados dentro de la muestra.

No se eliminan mediciones únicamente por apartarse del comportamiento esperado. Cualquier criterio de exclusión debe estar definido y justificado por una condición instrumental o experimental identificable. En ausencia de dicho criterio, las anomalías se conservan y se discuten como parte de la caracterización del sistema.

Capítulo 4

Resultados y discusión

En este capítulo se presenta la evaluación experimental de WALO a partir de tres experimentos complementarios. El primero caracteriza la respuesta radial del sistema y compara la estimación de distancia mediante RSSI y tiempo de llegada (ToA). El segundo evalúa la estimación de dirección de llegada mediante diferencia de fase (PDoA) y diferencia temporal de llegada (TDoA). El tercero aborda la reconstrucción cinemática de una fuente móvil a partir de las variaciones Doppler registradas por dos micrófonos.

La presentación sigue la secuencia de información necesaria para describir una fuente acústica: distancia, dirección y evolución temporal del movimiento. En cada experimento se presentan los resultados correspondientes y se interpretan en función de las condiciones de medición. Las visualizaciones sintéticas que se mantienen para el Experimento 03 se identifican expresamente en sus respectivos pies de figura.

4.1. Caracterización de la respuesta espacial: Experimento 01

El primer experimento caracteriza la respuesta radial de WALO mediante dos observables acústicos: la intensidad de señal recibida (RSSI) y el tiempo de llegada (ToA). El objetivo es evaluar la relación entre las señales registradas y la separación entre la fuente y los micrófonos, así como comparar el desempeño de ambos procedimientos de estimación de distancia.

4.1.1. Calibración radial de amplitud RMS y energía digital

La respuesta radial de los dos canales se caracteriza mediante dos magnitudes extraídas de la señal recibida: la amplitud RMS y la energía digital. Para la amplitud RMS se considera una dependencia inversa con la distancia,

$$A_{\mathrm{RMS}}(r) \propto \frac{1}{r}, \tag{4.1}$$

mientras que la energía digital se representa mediante una dependencia inversa con el cuadrado de la distancia,

$$E_{\mathrm{dig}}(r) \propto \frac{1}{r^2}. \tag{4.2}$$

La Figura 4.1 reúne las dos calibraciones en una composición de cuatro paneles. La fila superior corresponde a la amplitud RMS y la inferior a la energía digital. En la columna izquierda se muestran los datos en los dominios linealizados, $1/r$ para la amplitud y $1/r^2$ para la energía; en la columna derecha se presenta la respuesta en función de la distancia física r. Cada panel incluye los datos de MIC1 y MIC2, sus barras de dispersión y los ajustes correspondientes. Esta disposición permite comparar la respuesta de ambos canales sin separar los dominios de representación de cada magnitud.

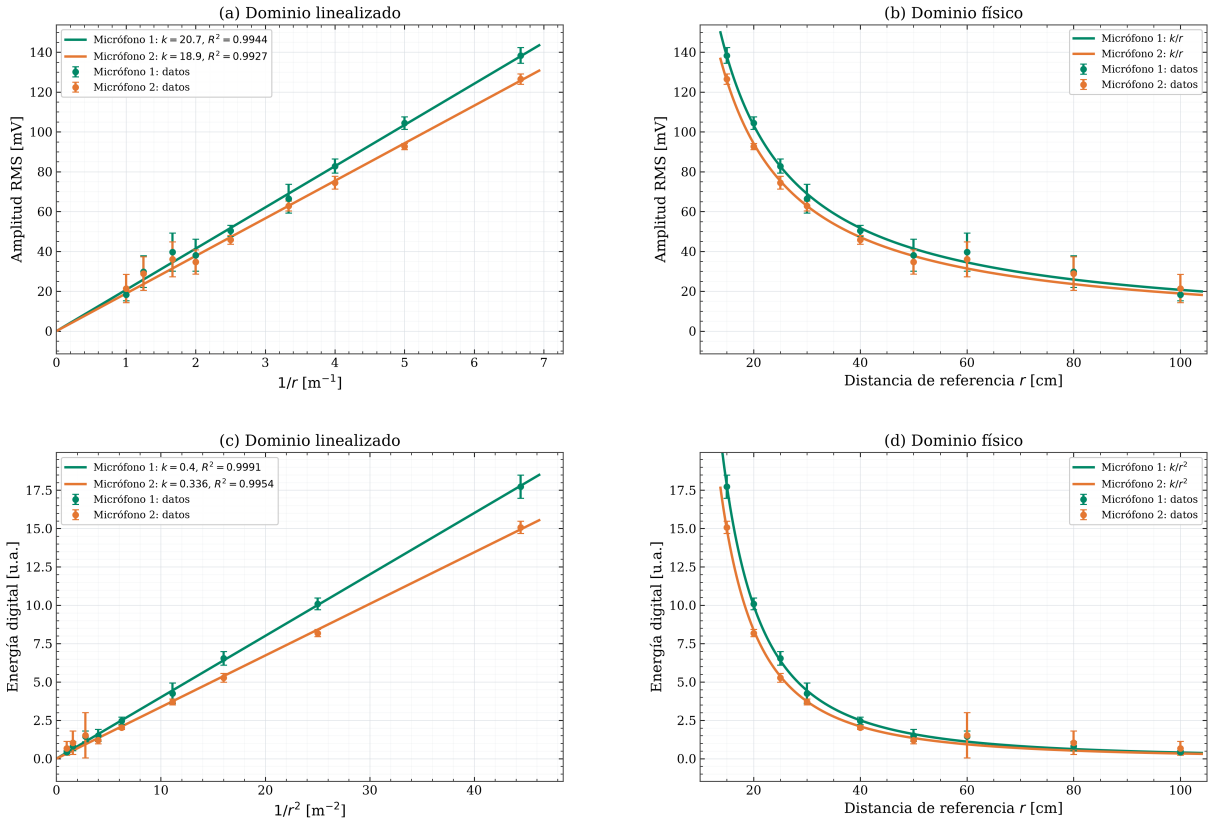


Figura 4.1. Calibración radial de los dos canales de recepción. (a) Amplitud RMS en el dominio linealizado $1/r$; (b) amplitud RMS en función de la distancia física r; (c) energía digital en el dominio linealizado $1/r^2$; (d) energía digital en función de r. En cada panel se muestran los datos de MIC1 y MIC2 con sus barras de dispersión y los ajustes de calibración.

Para la amplitud RMS, los ajustes lineales proporcionan los coeficientes:

$$k_{A,1} = 20.6934 \text{ mV m}, \qquad R^2_{A,1} = 0.99443, \tag{4.3}$$
$$k_{A,2} = 18.8589 \text{ mV m}, \qquad R^2_{A,2} = 0.99266. \tag{4.4}$$

Los ajustes de energía digital proporcionan:

$$k_{E,1} = 0.400201, \qquad R^2_{E,1} = 0.99914, \tag{4.5}$$
$$k_{E,2} = 0.336249, \qquad R^2_{E,2} = 0.99542. \tag{4.6}$$

En ambos observables se aprecia una respuesta diferenciada entre los canales, por lo que los coeficientes de calibración se determinan de manera independiente. Los coeficientes de determinación, superiores a 0.99 en los cuatro ajustes, muestran una correspondencia elevada con los modelos de dependencia radial utilizados dentro del intervalo caracterizado. La figura presenta tanto la linealización empleada para obtener los coeficientes como la evolución de las magnitudes en el dominio físico de distancia.

4.1.2. Calibración y estimación de distancia mediante RSSI

La intensidad de señal recibida (RSSI) proporciona un segundo observable para relacionar la respuesta acústica registrada con la distancia entre la fuente y el receptor. Su calibración permite construir una relación entre el nivel de señal medido y la separación radial, y utilizar posteriormente esa relación para estimar distancias a partir de nuevas adquisiciones.

La caracterización de RSSI se realiza para ambos canales, cuya respuesta se presenta en función del inverso del cuadrado de la distancia y en el dominio físico. Esta representación permite examinar tanto la linealidad del modelo de calibración como la evolución de la señal al aumentar la separación entre la fuente y los micrófonos.

La estimación de distancia mediante RSSI presentó el mejor desempeño radial entre los métodos evaluados: obtuvo mayor precisión que ToA y permitió trabajar a distancias superiores. Este resultado destaca la utilidad de la información de intensidad como observable para la estimación de distancia en las condiciones experimentales consideradas.

La conversión de RSSI en distancia depende de la calibración obtenida para cada canal. Por tanto, los resultados deben interpretarse en relación con el intervalo caracterizado y con la respuesta instrumental utilizada durante las mediciones.

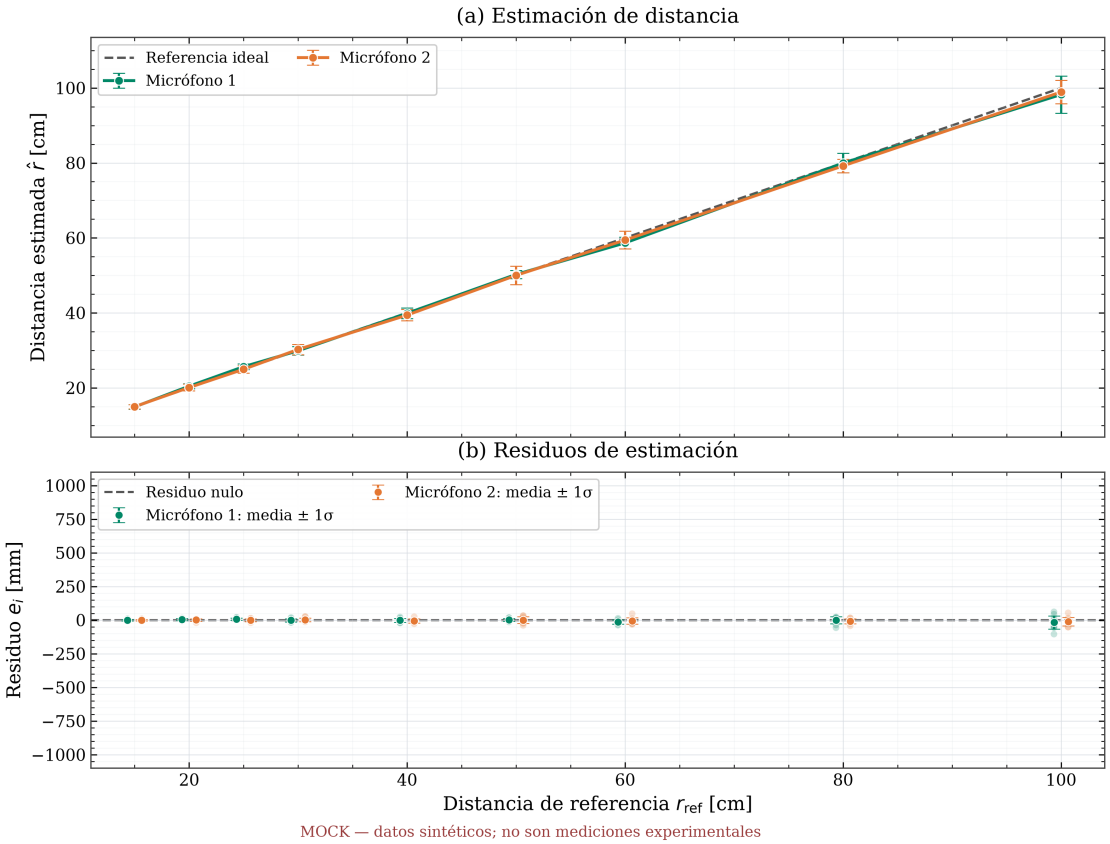


Figura 4.2. Estimación de distancia a partir de RSSI para ambos canales. La visualización se presenta como figura MOCK generada con datos sintéticos y no corresponde a mediciones experimentales.

4.1.3. Estimación radial mediante tiempo de llegada

Además de la intensidad recibida, el tiempo de llegada de la señal permite estimar la distancia a partir del tiempo de propagación. La Figura 4.3 presenta las estimaciones obtenidas mediante ToA y sus residuos respecto a las distancias de referencia.

Las métricas globales de estimación de distancia mediante ToA se presentan en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Métricas globales de estimación de distancia mediante ToA para los dos canales de recepción.

Métrica	**MIC1**	**MIC2**
Sesgo [cm]	-2.93	-1.71
MAE [cm]	4.10	3.32
RMSE [cm]	11.54	6.24
Error absoluto mediano [cm]	1.50	1.85
Error absoluto $\leq$ 5 cm [%]	88.9	82.8

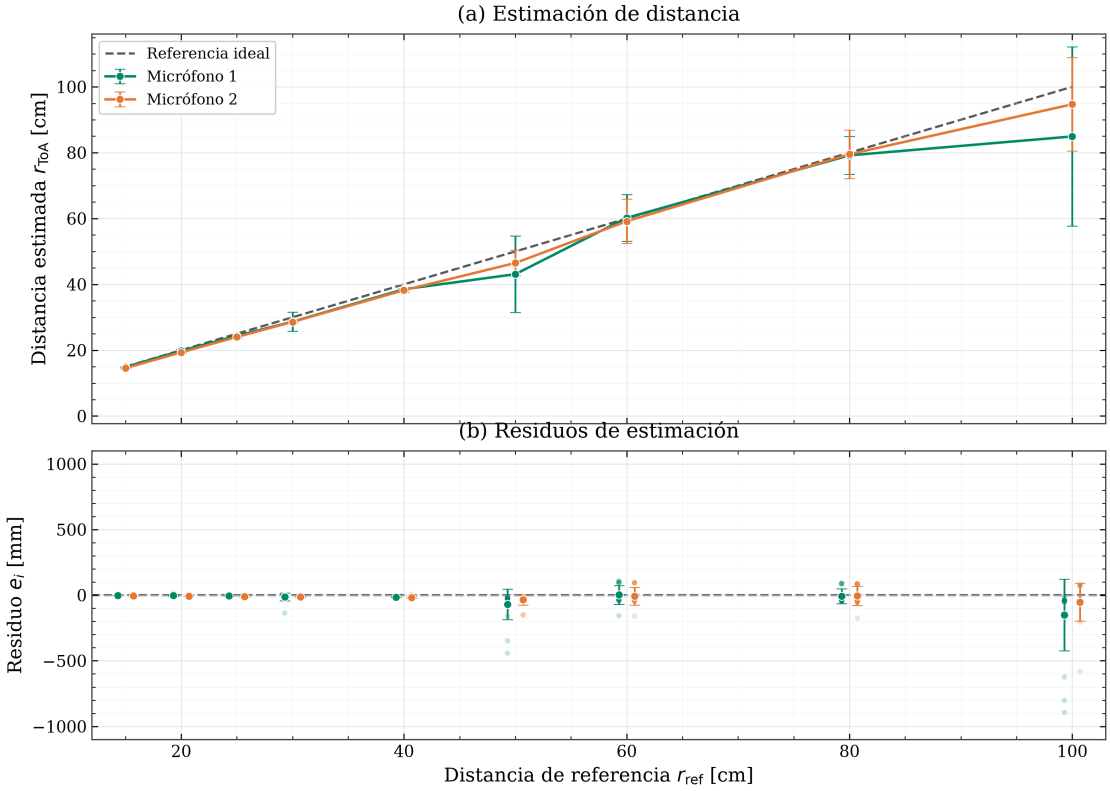


Figura 4.3. Caracterización experimental de la estimación de distancia mediante el tiempo de llegada de la señal acústica. Se presentan las estimaciones y sus residuos para ambos canales.

Ambos canales presentan un sesgo medio negativo, por lo que ToA tiende a subestimar la distancia en el conjunto evaluado. El MAE es de 4.10 cm para MIC1 y 3.32 cm para MIC2, mientras que el RMSE alcanza 11.54 cm y 6.24 cm, respectivamente. La diferencia entre MAE y RMSE, especialmente en MIC1, muestra la influencia de desviaciones de mayor magnitud sobre el error cuadrático.

El porcentaje de estimaciones con error absoluto no superior a 5 cm es de 88.9 % para MIC1 y 82.8 % para MIC2. Este resultado indica que una proporción elevada de las estimaciones se mantiene dentro de ese margen, aunque el desempeño no es uniforme a lo largo de todo el intervalo radial.

En particular, la dispersión aumenta a partir de 50 cm. A esa distancia, MIC1 presenta un error medio de -6.91 cm y una desviación estándar de 11.64 cm. A 100 cm, el sesgo alcanza -15.08 cm y la desviación estándar aumenta a 27.20 cm. MIC2 también presenta un deterioro a grandes distancias, aunque menos pronunciado en el extremo de 100 cm.

En conjunto, ToA ofrece estimaciones útiles en una parte importante del intervalo caracterizado, pero su precisión disminuye al aumentar la distancia. En comparación, RSSI presentó mayor

precisión y alcance en las condiciones evaluadas. Por tanto, los resultados favorecen el uso de RSSI como método principal de estimación radial para este montaje, mientras que ToA constituye un observable complementario basado en el tiempo de propagación.

4.2. Caracterización angular y comparación de métodos: Experimento 02

El segundo experimento evalúa la capacidad de WALO para estimar la dirección de llegada de una fuente acústica. Se comparan dos métodos: la diferencia de fase entre canales (PDoA) y la diferencia temporal de llegada (TDoA).

El conjunto de mediciones comprende nueve posiciones angulares, distribuidas entre $-60°$ y $60°$, con intervalos de $15°$. Para cada posición se realizaron diez mediciones, obteniéndose un total de 90 registros válidos.

4.2.1. Benchmark de estimación angular

La Figura 4.4 compara los ángulos de referencia con las estimaciones obtenidas mediante PDoA y TDoA a lo largo del intervalo angular evaluado.

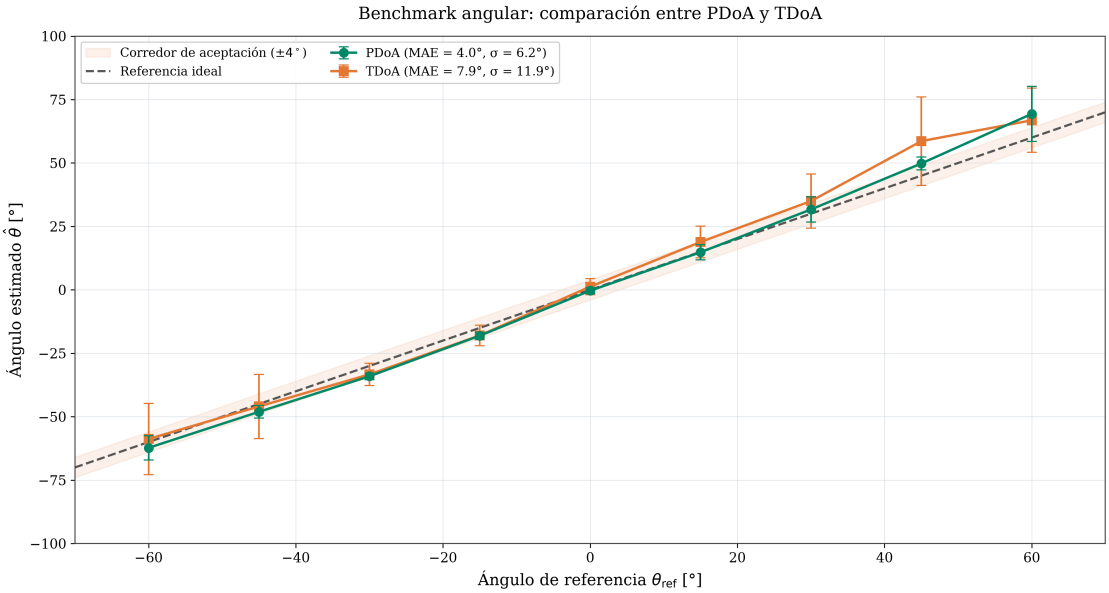


Figura 4.4. Comparación entre los ángulos de referencia y las estimaciones obtenidas mediante PDoA y TDoA.

La proximidad de las estimaciones respecto a la relación ideal permite comparar visualmente la respuesta de ambos métodos. Esta comparación se complementa con las métricas globales calculadas a partir de los residuos angulares.

4.2.2. Métricas y distribución de los residuos

Las diferencias angulares se evalúan considerando la periodicidad de la variable. A partir de los residuos se calculan el sesgo medio, el error absoluto medio (MAE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y la desviación estándar. Los resultados se presentan en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Métricas globales de estimación angular para los métodos PDoA y TDoA.

Métrica	PDoA	TDoA
Sesgo medio [°]	0.320	2.731
MAE [°]	4.020	7.856
RMSE [°]	6.223	12.098
Desviación estándar [°]	6.249	11.852

La Figura 4.5 presenta la distribución de los residuos angulares y permite comparar la dispersión de ambos métodos.

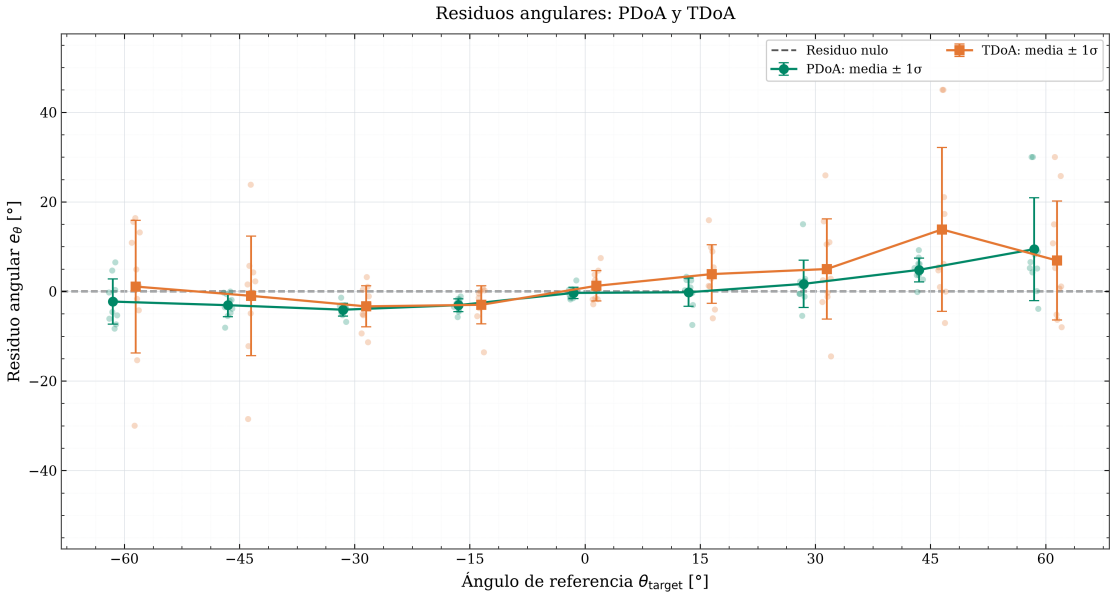


Figura 4.5. Distribución de los residuos angulares obtenidos mediante PDoA y TDoA.

PDoA presenta un MAE de 4.020° y un RMSE de 6.223°, mientras que para TDoA se obtienen 7.856° y 12.098°, respectivamente. El sesgo medio de PDoA, de 0.320°, también es más próximo a cero que el de TDoA, de 2.731°. La desviación estándar es de 6.249° para PDoA y de 11.852° para TDoA. En consecuencia, PDoA presenta mejores métricas globales de error y dispersión en el conjunto de mediciones evaluado.

El comportamiento también depende de la posición angular. Se observan dificultades particulares en +60° para PDoA y en +45° y +60° para TDoA. Esta variación muestra que el desempeño no es

idéntico en todas las direcciones y que las métricas globales deben leerse junto con la distribución de los residuos por posición.

La comparación establece que PDoA fue el método más preciso en el benchmark realizado. Sin embargo, PDoA y TDoA proporcionan estimaciones obtenidas mediante observables diferentes. La disponibilidad simultánea de ambas estimaciones enriquece la información angular del sistema: permite contrastar resultados independientes y disponer de más de una referencia para caracterizar la dirección de llegada. En este sentido, la presencia de ambos métodos constituye una fuente de información complementaria para la localización, en lugar de una redundancia carente de utilidad.

Estos resultados corresponden a la geometría, frecuencia, distancia y condiciones de medición del montaje evaluado. La comparación permite establecer el mejor desempeño de PDoA en este benchmark, sin asumir que el mismo orden de precisión deba mantenerse en cualquier configuración acústica.

4.3. Reconstrucción cinemática mediante efecto Doppler: Experimento 03

El tercer experimento aborda la reconstrucción del movimiento de una fuente sonora a partir de las variaciones de frecuencia registradas por dos micrófonos. En este caso, el observable acústico permite obtener información cinemática de la fuente, en particular su velocidad y la evolución temporal de su posición.

El montaje considera un carrito con una fuente sonora que se desplaza sobre un riel de aproximadamente 2 m. Los dos micrófonos se ubican en los extremos del recorrido y la reconstrucción acústica se contrasta con una referencia óptica obtenida mediante seguimiento en Tracker. Se consideran diez repeticiones del recorrido.

El análisis comprende tres etapas relacionadas: la evolución de las frecuencias recibidas, la reconstrucción de velocidad mediante el modelo Doppler y la obtención de posición a partir de la integración temporal de la velocidad.

4.3.1. Evolución de las frecuencias recibidas

La evolución temporal de las frecuencias estimadas en los dos canales permite examinar las variaciones asociadas al movimiento relativo entre la fuente y cada receptor. La Figura 4.6 presenta las frecuencias recibidas y su componente común.

La comparación de las frecuencias recibidas permite distinguir las variaciones diferenciales asociadas al movimiento relativo de la fuente respecto a cada micrófono. Estas variaciones constituyen la información de entrada para la estimación de velocidad mediante el modelo

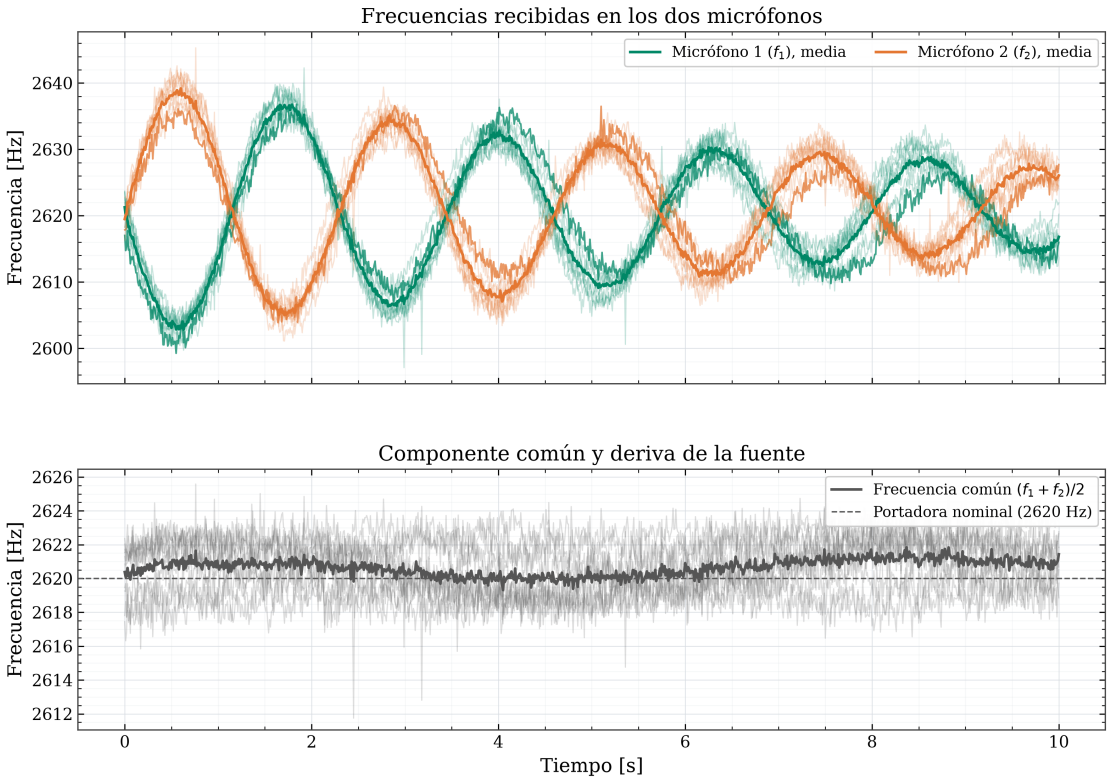


Figura 4.6. Evolución temporal de las frecuencias recibidas por los dos micrófonos y representación de la componente común. Figura MOCK generada con datos sintéticos; no corresponde a mediciones experimentales.

Doppler. La componente común, por su parte, permite identificar cambios compartidos por ambos canales y contextualizar la evolución conjunta de las observaciones.

4.3.2. Reconstrucción y comparación de velocidad

A partir de las frecuencias estimadas en ambos canales, el modelo Doppler proporciona la evolución temporal de la velocidad de la fuente. Esta reconstrucción se compara con la velocidad de referencia obtenida mediante el seguimiento óptico de la trayectoria en Tracker.

La Figura 4.7 presenta la comparación de ambas señales de velocidad para las repeticiones consideradas.

La comparación entre la reconstrucción acústica y la referencia óptica permite examinar la correspondencia temporal entre ambos procedimientos, así como las diferencias en amplitud, fase y evolución de la velocidad durante el movimiento. La variación entre repeticiones permite, además, caracterizar la consistencia del procedimiento. Para cuantificar la correspondencia se

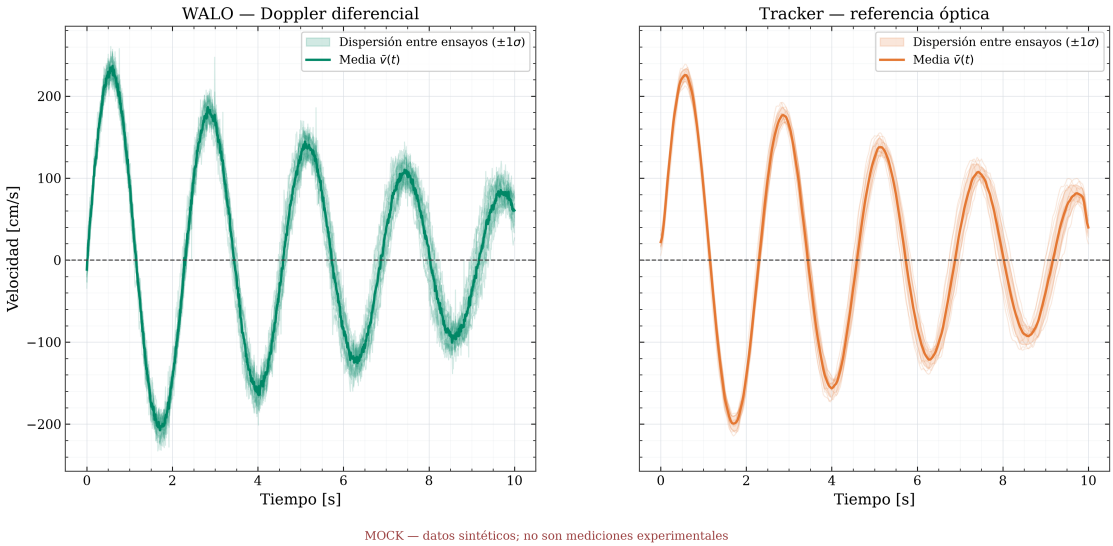


Figura 4.7. Comparación de la velocidad reconstruida mediante el modelo Doppler y la velocidad de referencia. Se muestran diez ensayos. Figura MOCK generada con datos sintéticos; no corresponde a mediciones experimentales.

consideran las diferencias entre la velocidad reconstruida y la velocidad de referencia a lo largo del recorrido.

4.3.3. Reconstrucción de posición

La posición de la fuente se obtiene a partir de la evolución temporal de la velocidad reconstruida. La integración de esta magnitud permite recuperar la trayectoria, tomando como referencia la condición inicial de posición.

La reconstrucción de posición permite examinar cómo las diferencias entre la velocidad acústica y la velocidad de referencia se reflejan en la trayectoria estimada. En particular, las desviaciones de velocidad pueden acumularse durante la integración y producir diferencias progresivas en la posición.

La Figura 4.8 presenta la comparación entre la posición reconstruida mediante WALO y la trayectoria de referencia.

La comparación de las trayectorias permite evaluar la correspondencia espacial entre la reconstrucción acústica y el seguimiento óptico. Para interpretar las diferencias se consideran la condición inicial, el intervalo de integración y la posible acumulación de desviaciones durante la reconstrucción. De esta manera, el análisis de posición complementa la comparación de velocidad y permite estudiar la evolución espacial del movimiento.

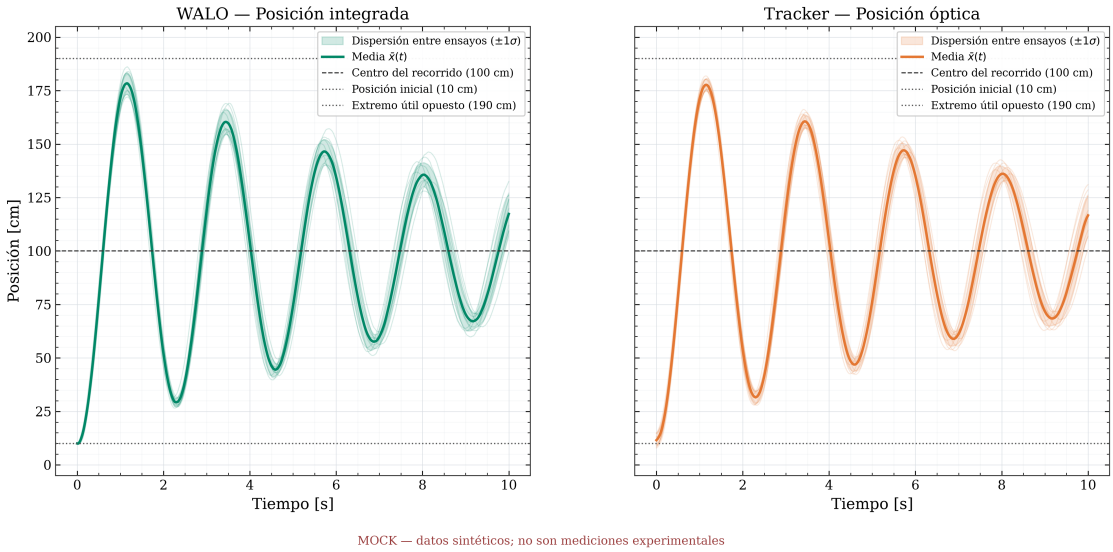


Figura 4.8. Comparación de la posición reconstruida mediante integración de la velocidad Doppler y la trayectoria de referencia. Se muestran diez ensayos. Figura MOCK generada con datos sintéticos; no corresponde a mediciones experimentales.

4.4. Discusión transversal

Los tres experimentos abordan dimensiones complementarias de la localización acústica: la distancia, la dirección de llegada y la evolución del movimiento. En conjunto, sus resultados muestran cómo diferentes observables extraídos de las señales recibidas permiten construir información espacial y cinemática sobre una fuente acústica.

En la caracterización radial, RSSI presentó el mejor desempeño entre los métodos evaluados, tanto por su precisión como por el alcance de estimación obtenido. La calibración de amplitud RMS mostró, además, una relación aproximadamente lineal con el inverso de la distancia en el intervalo caracterizado. Por su parte, ToA proporcionó una alternativa basada en el tiempo de propagación, aunque sus errores y su dispersión aumentaron a distancias mayores. La comparación indica que RSSI resulta más favorable para la estimación radial en las condiciones experimentales consideradas, mientras que ToA aporta una medición basada en un observable físico diferente.

En la evaluación angular, PDoA obtuvo menores valores de MAE, RMSE y desviación estándar que TDoA. Este resultado identifica a PDoA como el método de mejor precisión global en el benchmark realizado. No obstante, ambos métodos aportan información angular mediante diferencias de fase y de tiempo, respectivamente. Su utilización conjunta enriquece la caracterización de la dirección de llegada, pues permite disponer de estimaciones complementarias y contrastar la información obtenida por procedimientos distintos.

La combinación de información radial y angular permite abordar la posición de una fuente desde

dos componentes geométricas: su separación respecto al receptor y su dirección de llegada. Los experimentos muestran que WALO dispone de procedimientos para obtener ambas magnitudes a partir de señales acústicas. La integración de estas estimaciones constituye la base para una descripción espacial más completa de la fuente.

El Experimento 03 extiende este enfoque al caso de una fuente móvil. A partir de las variaciones Doppler registradas por dos micrófonos se obtiene información para reconstruir la velocidad y, mediante su integración temporal, la posición. De este modo, el análisis incorpora la evolución del movimiento y amplía la caracterización espacial estática desarrollada en los dos primeros experimentos.

En conjunto, los resultados organizan la capacidad de WALO en tres dimensiones relacionadas: estimación radial, estimación angular y reconstrucción cinemática. RSSI y ToA aportan observables para la distancia; PDoA y TDoA enriquecen la estimación de dirección; y el análisis Doppler extiende la información acústica hacia la descripción del movimiento. Esta complementariedad constituye el principal resultado integrador del capítulo.

4.5. Síntesis

Los experimentos desarrollados permiten caracterizar tres dimensiones de la localización acústica mediante WALO: distancia, dirección y movimiento. Cada experimento utiliza observables diferentes y aporta información complementaria para describir la posición y la evolución de una fuente sonora.

En el Experimento 01, la calibración de amplitud RMS mostró una relación aproximadamente lineal con el inverso de la distancia para ambos canales. La comparación de los métodos radiales identificó a RSSI como la alternativa de mejor desempeño en las condiciones evaluadas, tanto por precisión como por alcance. ToA también permitió estimar la distancia, aunque presentó un aumento de la dispersión a mayores separaciones, especialmente en MIC1.

En el Experimento 02, PDoA obtuvo menores valores de MAE, RMSE y desviación estándar que TDoA en el benchmark angular. Por tanto, presentó la mayor precisión global para el conjunto de mediciones realizado. La disponibilidad de ambos métodos aporta, sin embargo, información complementaria: sus estimaciones se basan en diferencias de fase y de tiempo, respectivamente, y enriquecen la caracterización de la dirección de llegada.

El Experimento 03 aborda la reconstrucción del movimiento a partir de las frecuencias Doppler recibidas por dos micrófonos. El procedimiento permite obtener la evolución de la velocidad y reconstruir la posición mediante integración temporal, contrastando ambas magnitudes con una referencia óptica obtenida mediante Tracker. Las visualizaciones de esta sección se identifican como sintéticas en sus pies de figura y deberán sustituirse por las gráficas correspondientes a los

registros experimentales definitivos.

En conjunto, los resultados muestran que WALO aborda la localización acústica mediante una estrategia basada en observables complementarios. La estimación radial aporta información sobre la separación entre fuente y receptor; la estimación angular determina la dirección de llegada; y el análisis Doppler extiende la caracterización al movimiento de la fuente. Esta integración de distancia, dirección y evolución temporal constituye la contribución experimental central presentada en este capítulo.

Bibliografía

[1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*. New York: John Wiley & Sons, 4th ed., 2000.

[2] P. M. Morse and K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*. New York: McGraw-Hill, 1968.

[3] A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Woodbury, NY: Acoustical Society of America, 1989.

[4] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2nd ed., 1999.

[5] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 3rd ed., 2010.

[6] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.

[7] F. J. Harris, "On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform," *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.

[8] D. Gabor, "Theory of communication. Part 1: The analysis of information," *Journal of the Institution of Electrical Engineers - Part III: Radio and Communication Engineering*, vol. 93, no. 26, pp. 429–441, 1946.

[9] L. Cohen, *Time-Frequency Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

[10] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[11] T. Grandke, "Interpolation algorithms for discrete Fourier transforms of weighted signals," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. IM-32, no. 2, pp. 350–355, 1983.

[12] E. Jacobsen and P. Lyons, "The the ridiculous ease of estimating frequency interval/difference in digital signal processors," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 24, no. 2, pp. 138–142, 2007.

[13] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008 (GUM 1995 with Minor Corrections), Sèvres, France: BIPM, 2008.

[14] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. Sausalito, CA: University Science Books, 2nd ed., 1997.

[15] J. P. Sánchez, "Hardware xadc dma overlays for pynq-z2 (v1.5.3)." https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays, 2026.

[16] J. P. Sánchez, "Real-time acoustic kinematics and sound localizer package (v1.3.1)." https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer, 2026.

[17] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston: McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.

[18] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 4th ed., 2007.

[19] A. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," *Analytical Chemistry*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.

[20] M. L. Meade, *Lock-In Amplifiers: Principles and Applications*. London: Peter Peregrinus Ltd. / Institution of Engineering and Technology, 1983.

[21] H. Kuttruff, *Room Acoustics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 6th ed., 2016.

[22] J. E. Volder, "The CORDIC trigonometric computing technique," *IRE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-8, no. 3, pp. 330–334, 1959.

[23] M. Brandstein and D. Ward, *Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 2001.

[24] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[25] P. C. Chestnut, "Emitter location using TDOA and FDOA measurements," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 30, no. 2, pp. 214–224, 1982.

[26] Y. Zhuang, J. Yang, Y. Qi, J. El-Sheimy, and N. El-Sheimy, "Evaluation of RSSI-based indoor localization algorithms for BLE beacons in complex environments," *Measurement*, vol. 93, pp. 395–402, 2016.

[27] J. Rautenberg, T. Jost, S. Trampisch, and J. Sachs, "Phase-based angle of arrival estimation with distributed antenna arrays," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 67, no. 5, pp. 1140–1151, 2018.

[28] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2001.